

Con una utilización tan amplia, las deficiencias de SNMP han llegado a ser bastante aparentes; éstas incluyen deficiencias funcionales y la falta de una herramienta de seguridad. Como resultado en 1993 se publicó una versión mejorada, conocida como SNMPv2, y en 1996 se publicó una versión revisada (RFC 1901 a 1908). SNMPv2 ganó rápidamente apoyos y una serie de distribuidores anunciaron productos unos meses después de la publicación del estándar.

Los elementos de SNMPv2

Sorprendentemente, SNMPv2 no proporciona gestión de red. En lugar de eso SNMPv2 proporciona un marco de trabajo en el que se pueden construir aplicaciones de gestión de red. Estas aplicaciones, como la gestión de fallos, monitorización del rendimiento, contabilización de tiempo, etc. están fuera del ámbito del estándar.

Lo que proporciona SNMPv2 es la infraestructura de la gestión de red. La Figura 19.5 es un ejemplo de una configuración que muestra esta infraestructura.

La esencia de SNMPv2 es un protocolo que se utiliza para intercambiar información de gestión. Cada «jugador» en un sistema de gestión de red mantiene una base de datos local de información relevante de gestión de red, conocida como base de información de gestión (MIB). El estándar SNMPv2 define la

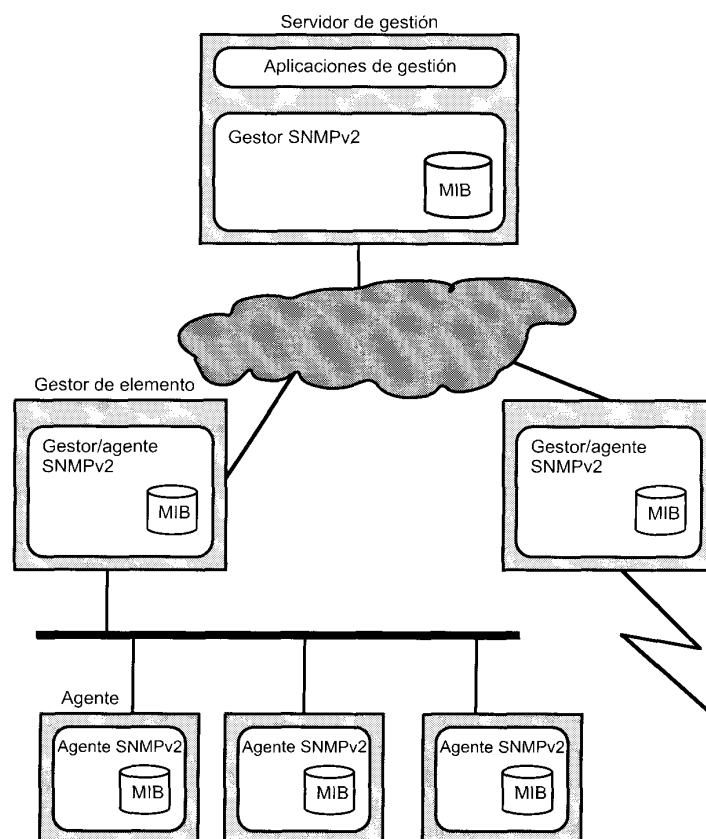


Figura 19.5. Configuración gestionada por SNMPv2.

estructura de esta información y los tipos de datos permitidos; esta definición se conoce como estructura de información de gestión (SMI, Structure of Management Information). Podemos pensar que esto constituye el lenguaje para definir la información de gestión. El estándar también proporciona varias MIB que son generalmente útiles para la gestión de red¹. Además los vendedores y los grupos de usuarios pueden definir nuevas MIB.

Al menos un sistema de la configuración debe ser responsable de la gestión de red. Es aquí donde se debe instalar cualquier aplicación de gestión de red. Debería de haber más de una de estas estaciones de gestión, para proporcionar redundancia o simplemente dividir las obligaciones en una red grande. La mayoría del resto de los sistemas actúan con un papel de agente. Un agente recoge información localmente y la almacena para accesos posteriores de un gestor. La información incluye datos sobre el mismo sistema y también pueden incluir información del tráfico de la red o redes a las que está conectado el agente.

SNMPv2 dará apoyo a una estrategia de gestión de red altamente centralizada o distribuida. En este último caso, algunos sistemas operan con el papel de gestor y el de agente. En su papel de agente, un sistema aceptará órdenes de un sistema de gestión superior. Algunas de estas órdenes están relacionadas con la MIB local en el agente. Otras órdenes requieren que el agente actúe como delegado para dispositivos remotos. En este caso, el agente delegado asume el papel de gestor para acceder a información en un agente remoto, y después asume el papel de agente para pasar esa información a un gestor superior.

Todos estos intercambios se realizan utilizando el protocolo SNMPv2, que es un protocolo sencillo del tipo petición/respuesta. Normalmente, se implementa encima del protocolo de datagrama de usuario (UDP), que es parte del conjunto de protocolos TCP/IP. Ya que los intercambios SNMPv2 son del tipo de pares solicitud-respuesta discretos, no se requiere una conexión segura.

Estructura de la información de gestión

La estructura de la información de gestión (SMI) define el marco de trabajo general dentro del que se puede definir y construir la MIB. La SMI identifica los tipos de datos que se pueden utilizar en la MIB y cómo se pueden representar y nombrar los recursos dentro de la MIB. La filosofía que subyace en la SMI es animar la simplicidad y la amplitud dentro de una MIB. Así, la MIB puede almacenar solamente tipos de datos sencillos: escalares y matrices de dos dimensiones de escalares, llamadas tablas. La SMI no permite la creación o la recuperación de estructuras de datos complejas. Esta filosofía es la contraria a la utilizada en los sistemas de gestión de OSI, que proporciona estructuras de datos y modos de recuperación complejos para permitir una funcionalidad mayor. SMI evita los tipos y estructuras de datos complejos para simplificar la tarea de la implementación y mejorar la interoperabilidad. Las MIB inevitablemente contendrán tipos de datos creados por el vendedor y, a menos que se impongan fuertes restricciones en la definición de tales tipos de datos, la interoperabilidad se verá afectada.

Existen realmente tres elementos claves en la especificación de la SMI. En el nivel más bajo, la SMI especifica los tipos de datos que se pueden almacenar. Después, la SMI especifica la técnica formal para definir los objetos y tablas de objetos. Finalmente, SMI proporciona un esquema para asociar un identificador único con cada objeto real en un sistema, para que los datos de un agente se puedan referenciar por un gestor.

La Tabla 19.4 muestra los tipos de datos que se permiten por SMI. Éste es un conjunto bastante restringido de tipos. Por ejemplo, los números reales no se permiten. Sin embargo, es lo bastante rico como para permitir la mayoría de los requisitos de la gestión de red.

¹ Existe una ligera confusión sobre el término *MIB*. En su forma singular, el término *MIB* se puede utilizar para referirse a la base de datos de información completa tanto en el gestor como en el agente. También se puede utilizar en su forma singular o plural para referirse a una colección específica definida de información de gestión que forma parte de una MIB global. Así, el estándar SNMPv2 incluye la definición de varias MIB e incorpora, por referencia, MIB definidas en SNMPv1.

Tabla 19.4. Tipos de datos permitidos en SNMPv2.

Tipo de dato	Descripción
INTEGER	Enteros en el rango de -2^{31} a $2^{31} - 1$.
UInteger32	Enteros en el rango de 0 a $2^{32} - 1$.
Counter32	Un entero no negativo que se puede incrementar módulo 2^{32} .
Counter64	Un entero no negativo que se puede incrementar módulo 2^{64} .
Gauge32	Un entero no negativo que se puede incrementar o decrementar, pero que no excederá un valor máximo. El valor máximo no puede ser mayor que $2^{32} - 1$.
TimeTicks	Un entero no negativo que representa el tiempo, módulo 2^{32} , en centésimas de segundo.
OCTET STRING	Cadena de octetos para datos arbitrarios binarios o textuales; puede estar limitado a 255 caracteres.
IpAddress	Una dirección Internet de 32 bits.
Opaque	Un campo de bits arbitrario.
BIT STRING	Una enumeración de bits con nombre.
OBJECT IDENTIFIER	Nombre asignado administrativamente a objetos u otros elementos normalizados. El valor es una secuencia de hasta 128 enteros no negativos.

Funcionamiento del protocolo

El corazón del entorno de trabajo de SNMPv2 es el protocolo mismo. El protocolo proporciona un mecanismo básico y directo para intercambiar información de gestión entre un gestor y un agente.

La unidad básica de intercambio es el mensaje, que consta de un envoltorio de mensaje exterior y una unidad de datos de protocolo interior (PDU). La cabecera de mensaje exterior está relacionada con la seguridad y se discute posteriormente en esta sección.

Se pueden transmitir siete tipos de PDU en un mensaje SNMP. El formato general de éstos se muestra informalmente en la Figura 19.6; la definición formal ASN.1 se dio en la Figura 19.3. Existen varios campos que son comunes a varias PDU. El campo identificativo de solicitud es un entero asignado de forma que las solicitudes que se produzcan se identifiquen de forma única. Esto permite que un gestor relacione las respuestas de entrada con las solicitudes de salida. También permite que un agente trate el problema de dos o más PDU duplicadas generadas por un servicio de transporte no seguro. El campo de variable colección contiene una lista que recolecta los identificadores de objetos; dependiendo en el PDU, la lista puede incluir un valor de cada objeto.

El PDU GetRequest, emitido por un gestor, incluye una lista de uno o más nombres de objetos para los que se solicita un valor. Si la operación de obtener valores tiene éxito, el agente que responde enviará un PDU Response. La lista de la variable colección contendrá el identificador y el valor de todos los objetos obtenidos. Para cualquier variable que no es relevante desde el punto de vista de la MIB, se devuelve el identificador y un código de error en la lista de la variable colección. Así, SNMPv2 permite respuestas parciales a un GetRequest, lo que da lugar a una mejora significativa con respecto a SNMP. En SNMP, si una o más variables en GetRequest no se permiten, el agente devuelve un mensaje de error con un estado de noSuchName. Para poder tratar estos errores, el gestor SNMP no debe devolver valores a la aplicación solicitante o debe incluir un algoritmo que responda ante un error eliminando las variables perdidas, reenviando la solicitud, y enviando un resultado parcial a la aplicación.

Tipo PDU	Identificativo solicitud	0	0	Variable colección
----------	--------------------------	---	---	--------------------

(a) PDU GetRequest, PDU GetNextRequest, PDU SetRequest, PDU SNMPv2-Trap, PDU InformRequest

Tipo PDU	Identificativo solicitud	Categoría de error	Índice de error	Variable colección
----------	--------------------------	--------------------	-----------------	--------------------

(b) PDU Response

Tipo PDU	Identificativo solicitud	No repetidor	Repetición máxima	Variable colección
----------	--------------------------	--------------	-------------------	--------------------

(c) PDU GetBulkRequest

nombre1	valor1	nombre2	valor2	...	nombren	valorn
---------	--------	---------	--------	-----	---------	--------

(d) Variable colección

Figura 19.6. Formato de PDU de SNMPv2.

La PDU GetNextRequest también es emitida por un gestor e incluye una lista de uno o más objetos. En este caso, para cada objeto cuyo nombre se encuentra en el campo de la variable colección se devuelve un valor para ese objeto que es el siguiente en orden lexicográfico, lo que es equivalente a decir siguiente en la MIB en términos de su posición en la estructura de árbol de identificadores de objetos. Como con la PDU GetRequest, el agente devuelve valores para tantas variables como le sea posible. Una de las ventajas de la PDU GetNextRequest es que permite a un gestor descubrir la estructura de una MIB dinámicamente. Esto es útil si el gestor no conoce *a priori* el conjunto de objetos que asociados a un agente o que están en una MIB particular.

Una de las principales mejoras proporcionadas por SNMPv2 es la PDU GetBulkRequest. El objetivo de esta PDU es minimizar el número de intercambios de protocolo requeridos para obtener gran cantidad de información de gestión. La PDU GetBulkRequest permite a un gestor SNMPv2 solicitar que la respuesta sea tan grande como sea posible dada la restricción del tamaño del mensaje.

La PDU SetRequest se emite por un gestor para solicitar que el valor de uno o más objetos se modifique. La entidad SNMPv2 que la recibe responde con una PDU Response que contiene el mismo identificador de solicitud. La operación de SetRequest es atómica: o se actualizan todas las variables o ninguna. Si la entidad que responde es capaz de establecer los valores de todas las variables indicadas en la lista entrante de la variable colección, entonces la PDU Response incluye el campo de la variable colección con un valor proporcionado para cada variable. Si al menos uno de los valores de variable no se puede proporcionar, entonces no se devuelven valores ni se actualizan éstas. En este último caso, el código de estado de error indica la razón del fallo y el campo de índice de error indica la variable en la lista de variables colección que causó el fallo.

La PDU de SNMPv2 Trap se genera y transmite por un agente SNMPv2 actuando en su papel de agente cuando ocurre un evento inusual. Se utiliza para proporcionar a la estación de gestión una notificación asíncrona de algún evento significativo. La lista de la variable colección se utiliza para contener la información asociada con el mensaje Trap. A diferencia de GetRequest, GetNextRequest, GetBulkRequest, SetRequest e InformRequest, la PDU SNMPv2 Trap no provoca una respuesta de la entidad que lo recibe; es un mensaje no confirmado.

La PDU InformRequest se envía por una entidad SNMPv2 actuando como gestor, en representación de una aplicación, a otra entidad SNMPv2 en su papel de gestor, para proporcionar información de gestión a una aplicación utilizando la última entidad. Como con la PDU SNMPv2 Trap, la lista de la varia-

ble colección se utiliza para llevar la información asociada. El gestor que recibe una InformRequest las confirma con una PDU Response.

Tanto para Trap como para InformRequest, se pueden definir varias condiciones que indican cuándo se genera la notificación; también se especifica la información que se va a enviar.

PROTOCOLO SENCILLO DE GESTIÓN DE RED VERSIÓN 3 (SNMPv3)

Muchas de las deficiencias funcionales de SNMP se solucionaron en SNMPv2. Para corregir las deficiencias en seguridad de SNMPv1/SNMPv2, se publicó SNMPv3 como un conjunto de Estándares Propuestos en enero de 1998 (actualmente RFC 2570 a 2575). Este conjunto de documentos no proporciona una capacidad SNMP completa si no que define una arquitectura general de SNMP y un conjunto de capacidades en seguridad. Estas están pensadas para que se utilicen con el SNMPv2 actual.

SNMPv3 proporciona tres servicios importantes: autenticación, privacidad y control de acceso. Los dos primeros forman parte del modelo de Seguridad Basada en Usuarios (USM, User-Based Security) y el último se define en el Modelo de Control de Acceso Basado en Consideraciones (VACM, View-Based Access Control Model). Los servicios de seguridad están gobernados por la identidad del usuario que solicita el servicio; esta identidad se expresa como un director, que puede ser un individuo o una aplicación o un grupos de individuos o aplicaciones.

El mecanismo de autenticación en USM asegura que el mensaje recibido lo transmitió el director cuya identidad aparece como fuente en la cabecera del mensaje. Este mecanismo también asegura que el mensaje no se ha alterado en la transmisión y que no se ha retardado o retransmitido artificialmente. El director que envía proporciona la autenticación mediante la inclusión de un código de autenticación del mensaje con el mensaje SNMP que envía. Este código es una función del contenido del mensaje y las identidades del emisor y el receptor. La clave secreta se debe establecer fuera de USM como una función de configuración. Esto es, el gestor de configuración o el gestor de red es responsable de la distribución de la claves secretas que se guardan en las bases de datos de los diferentes gestores y agentes SNMP. Esto se puede hacer de forma manual o utilizando alguna forma de transferencia de datos segura fuera de USM. Cuando el director receptor obtiene un mensaje, utiliza la misma clave secreta para calcular el código de autenticación de mensaje una vez más. Si la versión del código del receptor coincide con el valor añadido al mensaje, entonces el receptor sabe que el mensaje sólo lo puede haber originado el gestor autorizado y que el mensaje no se alteró en el camino. La clave secreta compartida por el emisor y el receptor debe estar preconfigurada. El código de autenticación actual se conoce como HMAC, que es un mecanismo de autenticación estándar de Internet.

El servicio de privacidad de USM habilita a los gestores y a los agentes a encriptar mensajes. De nuevo, el gestor director y el agente director deben compartir una clave secreta. En este caso, si los dos están configurados para utilizar la facilidad de privacidad, todo el tráfico entre ellos es encriptado utilizando el estándar de encriptado de datos (DES). El director que envía encripta el mensaje utilizando el algoritmo DES y su clave secreta y envía el mensaje al director receptor que lo desencripta utilizando el algoritmo DES y la misma clave secreta.

El servicio de control de acceso hace posible configurar los agentes para que proporcionen diferentes niveles de acceso a la base de información de gestión (MIB) del agente a diferentes gestores. Un director agente puede restringir el acceso a su MIB a un director gestor de dos formas. Primero, puede restringir el acceso a cierta porción de su MIB. Por ejemplo, un agente podría restringir a la mayoría de los gestores ver las estadísticas relacionadas con el rendimiento y permitir solamente a un único director gestor designado para ello a ver y actualizar los parámetros de configuración. Segundo, el agente puede limitar las operaciones que un gestor podría utilizar en esa porción de la MIB. Por ejemplo, un director gestor particular podría limitar el acceso de sólo-lectura a una porción de la MIB de un agente. El criterio de control de acceso que utilice un agente para cada gestor se debe preconfigurar y esencialmente consiste en una tabla que detalla los privilegios de acceso de los diferentes gestores autorizados.

19.3. CORREO ELECTRÓNICO—SMTP Y MIME

La aplicación más utilizada virtualmente en cualquier sistema distribuido es el correo electrónico. Desde el primer momento, el protocolo sencillo de transferencia de correo (SMTP, Simple Mail Transfer Protocol) ha sido el caballo de batalla del conjunto de protocolos TCP/IP. Sin embargo, SMTP ha estado tradicionalmente limitado a la distribución de mensajes sencillos de texto. En años recientes, ha habido demandas para que el correo tenga la capacidad de distribuir varios tipos de datos, incluyendo voz, imágenes y «vídeo clips». Para satisfacer estos requisitos se ha definido, sobre la base de SMTP, un nuevo estándar: la ampliación de correo Internet multiobjetivo (MIME, Multi-Purpose Internet Mail Extension). En esta sección se estudia primero el SMTP y después MIME.

PROTOCOLO SENCILLO DE TRANSFERENCIA DE CORREO (SMTP)

SMTP es el protocolo estándar para transferir correo entre computadores en el conjunto de protocolos TCP/IP; está definido en el RFC 821.

Aunque los mensajes transferidos por SMTP normalmente siguen el formato definido en el RFC 822, que se describe más adelante, SMTP no está involucrado ni con el formato ni con el contenido de los mensajes transferidos, con dos excepciones. Se hace referencia a este concepto diciendo que SMTP utiliza información contenida en el «sobre» del correo (cabecera del mensaje), pero no examina el contenido (cuerpo del mensaje) del sobre. Las dos excepciones son las siguientes:

1. SMTP normaliza el conjunto de caracteres del mensaje al conjunto ASCII de 7 bits.
2. SMTP incorpora información al comienzo del mensaje transferido que indica el camino que ha seguido el mensaje.

Funcionamiento básico del correo electrónico

La Figura 19.7 muestra el flujo general de correo en un sistema típico. Aunque gran parte de esta actividad está fuera del ámbito de SMTP, la figura muestra el contexto dentro del que opera normalmente SMTP.

Para empezar, el correo lo crea un programa agente de usuario en respuesta a una entrada de usuario. Cada mensaje creado consta de una cabecera que incluye la dirección de correo electrónico del destino y otra información, y un cuerpo que contiene el mensaje a enviar. Estos mensajes se sitúan de alguna forma en una cola de espera y se pasan como entrada al programa Emisor SMTP, que normalmente es un programa que siempre está presente en el computador.

Aunque la estructura de la cola de salida de correo será diferente dependiendo del sistema operativo del computador, cada mensaje en cola tiene conceptualmente dos partes:

1. El texto del mensaje, que consta de:
 - La cabecera RFC 822: ésta constituye el sobre del mensaje e incluye una indicación del destino o destinos requeridos.
 - El cuerpo del mensaje, compuesto por el usuario.
2. Una lista de destinos de correo.

La lista de destinos de correo del mensaje la obtiene el agente usuario de la cabecera de mensaje 822. En algunos casos, el destino o destinos se especifican literalmente en la cabecera del mensaje. En otros casos, el agente de usuario puede necesitar ampliar los nombres de la lista de correo, eliminar duplicados y reemplazar nombres nemónicos por el nombre real del buzón de correo. Si se solicita cualquier copia textual (BCC, Blind Carbon Copies), el agente usuario necesita preparar copias para cumplir con este requisito. La idea básica es que los formatos y estilos múltiples que utilizan las personas en la interfaz del usuario se reemplacen por una lista normalizada adecuada para el programa de envío SMTP.

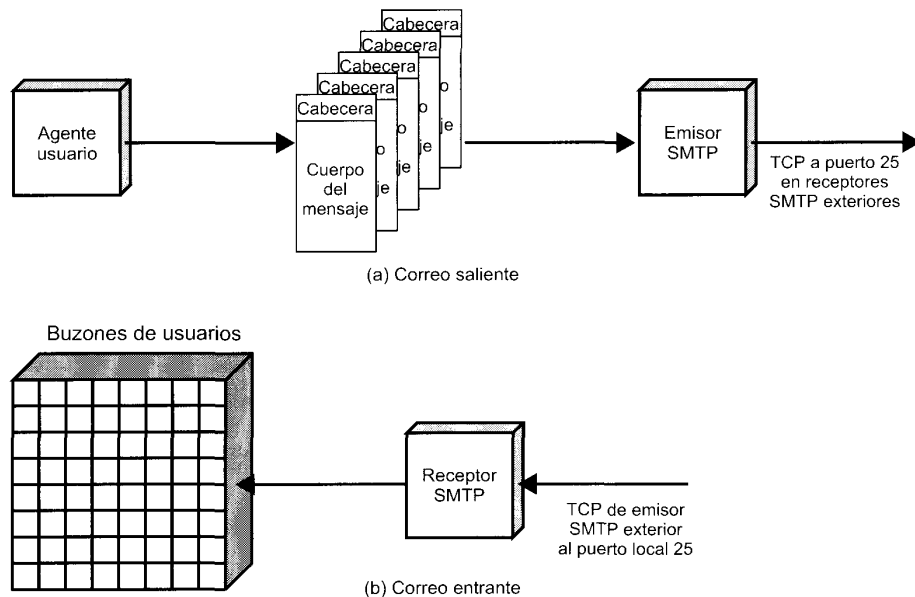


Figura 19.7. Flujo de correo SMTP.

El **programa de envío SMTP** toma los mensajes de la cola de correo de salida y los transmite al computador destino adecuado vía transacciones SMTP a través de una o más conexiones TCP al puerto 25 del computador destino adecuado. Un computador puede tener múltiples programas de envío SMTP activos simultáneamente si tiene una gran cantidad de volumen de correo de salida y también debería tener la capacidad de crear receptores SMTP bajo demanda para que el correo de un computador no produzca retardos en el correo de otro.

Siempre que el emisor SMTP completa la entrega de un mensaje particular a uno o más usuarios en un computador específico, elimina el destino correspondiente de la lista de destinos del mensaje. Cuando se han procesado todos los destinos de un mensaje particular, se elimina el mensaje de la cola. Al procesar la cola, el emisor SMTP puede implementar varias técnicas de optimización. Si un mensaje particular se envía a múltiples usuarios de un único computador, el texto del mensaje sólo se necesita enviar una vez. Si están listos para enviar múltiples mensajes al mismo computador, el emisor SMTP puede abrir una conexión TCP, transferir los múltiples mensajes y cerrar la conexión, en lugar de abrir y cerrar una conexión para cada mensaje.

El emisor SMTP debe prever varios errores. El computador destino puede ser inalcanzable, estar desconectado, o la conexión TCP puede fallar cuando se está realizando la transferencia. El emisor puede volver a poner en cola el correo para realizar la transferencia más tarde, pero renunciando a volver a intentarlo tras un periodo de tiempo determinado en lugar de mantenerlo en la cola indefinidamente. Otro error común es una dirección destino errónea, que puede ocurrir por un error de entrada de usuario o porque el destino deseado tiene una nueva dirección en un computador nuevo. El emisor SMTP debe redirigir el mensaje si es posible o devolver una notificación de error al que originó el mensaje.

El **protocolo SMTP** se utiliza para transferir un mensaje desde un emisor SMTP a un receptor SMTP a través de una conexión TCP. SMTP intenta proporcionar un funcionamiento seguro pero no garantiza recuperar los mensajes perdidos. No se devuelve una confirmación extremo-a-extremo al que origina un mensaje indicando la entrega con éxito del mensaje y tampoco se garantiza una indicación de error. Sin embargo, un sistema de correo basado en SMTP se considera por lo general seguro.

El **receptor SMTP** acepta cada mensaje que llega y lo sitúa en el buzón de correo del usuario adecuado o lo copia en la cola local de correo de salida para reenviarlo si es lo que se solicita. El receptor SMTP debe ser capaz de verificar los destinos locales del correo y tratar los errores, incluyendo los errores de transmisión y la falta de capacidad de disco.

El emisor SMTP es responsable del mensaje hasta el instante en que el receptor SMTP indica que la transferencia se ha completado; sin embargo, esto simplemente significa que el mensaje ha llegado al receptor SMTP, no que el mensaje ha sido entregado y recuperado por el destino deseado. Las responsabilidades del tratamiento de errores por parte del receptor SMTP están generalmente limitadas a renunciar a una conexión TCP que falla o que está inactiva por periodos grandes de tiempo. Así, el emisor tiene la mayor responsabilidad en el tratamiento de los errores. Los errores que se producen cuando se está indicando que la transferencia se ha completado, pueden causar mensaje duplicados pero no su pérdida.

En la mayoría de los casos, los mensajes van directamente desde la máquina que origina el mensaje hasta la máquina destino a través de una única conexión TCP. Sin embargo, ocasionalmente el mensaje puede pasar a través de máquinas intermedias aprovechando la capacidad de reenvío de SMTP, en cuyo caso el mensaje debe atravesar múltiples conexiones TCP entre la fuente y el destino. Una forma por la que ocurre esto se produce en el caso en que el emisor especifica una ruta al destino en forma de una secuencia de servidores. Un evento más común es el reenvío requerido a causa de que un usuario ha cambiado de dirección.

Es importante indicar que el protocolo SMTP se limita a la conversación que tiene lugar entre el emisor SMTP y el receptor SMTP. La función principal de SMTP es la transferencia de mensajes, aunque hay algunas funciones auxiliares para la verificación y tratamiento del destino del correo. El resto del sistema de tratamiento de correo mostrado en la Figura 19.7 está fuera del ámbito de SMTP y puede diferir de un sistema a otro.

Volvamos a la discusión de los elementos principales de SMTP.

Descripción general de SMTP

El funcionamiento de SMTP se realiza por medio de una serie de órdenes y respuestas intercambiadas entre el emisor y receptor SMTP. La iniciativa la lleva el SMTP emisor, que establece la conexión TCP. Una vez que se ha establecido la conexión, el emisor SMTP envía órdenes a través de la conexión al receptor. Cada orden genera exactamente una respuesta del receptor SMTP.

La Tabla 19.5 muestra las **órdenes SMTP**. Cada orden consta de una única línea de texto, comenzando con un código de orden de 4 letras seguido en algunos casos por un campo de argumentos. La mayoría de las respuestas son una única línea, aunque es posible respuestas de líneas múltiples. La tabla indica aquellas órdenes que todos los receptores deben ser capaces de reconocer.

Las **respuestas SMTP** se muestran en la Tabla 19.6. Cada respuesta comienza con un código de tres dígitos y puede ir seguido por información adicional. El primer bit indica la categoría de la respuesta:

- **Respuesta de finalización afirmativa:** la acción solicitada se ha completado satisfactoriamente. Se puede iniciar una nueva solicitud.
- **Respuesta intermedia positiva:** la orden ha sido aceptada pero la acción solicitada está suspendida, pendiente de recibir más información. El emisor SMTP debería enviar otra orden especificando esta información. Esta respuesta se utiliza en grupos de secuencias de órdenes.
- **Respuesta de finalización negativa transitoria:** la orden no se aceptó y la acción solicitada no se realizó. Sin embargo, la condición de error es temporal y se puede solicitar la acción de nuevo.
- **Respuesta de finalización negativa permanente:** la orden no se aceptó y la acción solicitada no se realizó.

La operación básica de SMTP ocurre en tres fases: establecimiento de la conexión, intercambio de uno o más pares orden-respuesta, y cierre de la conexión. A continuación se examinan cada una de las fases.

Tabla 19.5. Órdenes SMTP.

Nombre	Formato de la orden	Descripción
HELO	HELO <SP> <dominio> <CRLF>	Envía identificación
MAIL	MAIL <SP> FROM: <camino inverso> <CRLF>	Identifica al que origina el correo
RCPT	RCPT <SP> TO: <camino destino> <CRLF>	Identifica al destino del correo
DATA	DATA <CRLF>	Transfiere un texto de mensaje
RSET	RSET <CRLF>	Aborta la transacción del correo actual
NOOP	NOOP <CRLF>	No operación
QUIT	QUIT <CRLF>	Cierra la conexión TCP
SEND	SEND <SP> FROM: <camino inverso> <CRLF>	Envía correo al terminal
SOML	SOML <SP> FROM: <camino inverso> <CRLF>	Envía correo al terminal si es posible; de otro modo al buzón
SAML	SAML <SP> FROM: <camino inverso> <CRLF>	Envía correo al terminal y al buzón
VRFY	VRFY <SP> <cadena> <CRLF>	Confirma el nombre del usuario
EXPN	EXPN <SP> <cadena> <CRLF>	Devuelve el número de miembros de la lista de correo
HELP	HELP [<SP> <cadena>] <CRLF>	Envía documentación específica del sistema
TURN	TURN <CRLF>	Intercambia el rol del emisor y el receptor

<CRLF> = retorno de carro, fin de línea

<SP> = espacio

Los paréntesis cuadrados indican elementos opcionales.

Las órdenes sombreadas son opcionales en una implementación que verifique SMTP.

Establecimiento de la conexión

Un emisor SMTP intentará establecer una conexión TCP con un computador destino cuando tiene uno o más mensajes de correo para entregar a ese computador. La secuencia es bastante sencilla:

1. El emisor abre una conexión TCP con el receptor.
2. Una vez que se ha establecido la conexión, el receptor se identifica a sí mismo con «220 Service Ready».
3. El emisor se identifica a sí mismo con la orden HELO.
4. El receptor acepta la identificación del emisor con «250 OK».

Si el servicio de correo no está disponible en el destino, el computador destino devuelve una respuesta «421 Service Not Available» en el paso 2 y finaliza el proceso.

Transferencia de correo

Una vez que se ha establecido la conexión, el emisor SMTP puede enviar uno o más mensajes al receptor SMTP. Hay tres fases lógicas en la transferencia de un mensaje:

1. Una orden MAIL identifica al que originó el mensaje.
2. Una o más órdenes RCPT identifican los destinos de este mensaje.
3. Una orden DATA transfiere el texto del mensaje.

Tabla 19.6. Respuestas SMTP.

Código	Descripción
Respuesta de finalización positiva	
211	Estado del sistema o respuesta de ayuda del sistema.
214	Mensaje de ayuda (información de cómo utilizar el receptor o el significado de una orden particular no estándar; esta respuesta es sólo útil al usuario humano)
220	<dominio> Servicio preparado
221	<dominio> Servicio cerrando el canal de transmisión
250	Acción de correo solicitada correcta, completada
251	Usuario no local; reenviar a <camino-destino>
Respuesta intermedia positiva	
354	Comenzar la entrada de correo; acabar con <CRLF>.<CRLF>
Respuesta de finalización negativa transitoria	
421	<dominio> Servicio no disponible; perdido canal de transmisión. (Ésta podría ser la respuesta a cualquier orden si el servicio conoce que debe desconectarse)
450	Acción de correo solicitada no ejecutada; buzón de correo no disponible (p. ej. buzón ocupado)
451	Cancelada acción solicitada; error local en el procesamiento
452	Acción solicitada no ejecutada; almacenamiento del sistema insuficiente
Respuesta de finalización negativa permanente	
500	Error de sintaxis; orden no reconocida (esto puede incluir errores como línea de orden demasiado larga)
501	Error de sintaxis en los parámetros o los argumentos
502	Orden no implementada
503	Secuencia de órdenes incorrecta
504	Parámetro de orden no implementado
550	Acción solicitada no ejecutada; buzón de correo no disponible (p. ej. buzón no encontrado, no se accedió)
551	Usuario no local, por favor, intente <camino-destino>
552	Acción de correo solicitada cancelada; excedida la asignación de espacio de almacenamiento
553	Acción solicitada no ejecutada; nombre del buzón de correos no permitido (p. ej. sintaxis de correo incorrecta)
554	Transacción fallida

La **orden MAIL** da el camino inverso que puede utilizarse para informar de errores. Si el receptor está preparado para aceptar mensajes, devuelve una respuesta «250 OK». De otra forma devuelve una respuesta indicando un fallo al ejecutar la orden (códigos 451, 452, 552) o un error en la orden (códigos 421, 500, 501).

La **orden RCPT** identifica un destino individual de los datos del correo; se pueden especificar destinos múltiples mediante el uso múltiple de esta orden. Se devuelve una respuesta separada por cada orden RCPT, con una de las siguientes posibilidades:

1. El receptor acepta el destino con una respuesta «250»; esto indica que ese buzón de correo destino está en el sistema receptor.
2. El destino requiere que se reenvíe y el receptor lo reenviará (251).
3. El destino requiere que se reenvíe pero el receptor no lo reenviará; el emisor debe reenviar a la dirección de reenvío (551).
4. No existe ese buzón de correo para ese destino en este computador (550).
5. El destino se rechaza debido a algún fallo de ejecución (códigos 450, 451, 452, 552) o a un error en la orden (códigos 421, 500, 501, 503).

La ventaja de utilizar fases separadas de RCPT es que el emisor no enviará el mensaje hasta que esté seguro que el receptor está preparado para recibir el mensaje para al menos un destino evitando, por tanto, el tiempo suplementario de enviar un mensaje entero para aprender que el destino es desconocido. Una vez que el receptor SMTP está de acuerdo en recibir el mensaje de correo para al menos un destino, el emisor SMTP utiliza la **orden DATA** para iniciar la transferencia del mensaje. Si el receptor SMTP sigue preparado para recibir el mensaje devuelve un mensaje «354»; de otro modo el receptor devuelve una respuesta indicando un fallo al ejecutar la orden (códigos 451, 554) o un error en la orden (códigos 421, 500, 501, 503). Si se devuelve la respuesta «354», el emisor SMTP procede a enviar el mensaje sobre la conexión TCP como una secuencia de líneas ASCII. El fin del mensaje se indica por una línea que contiene solamente un punto. El receptor SMTP responde con una respuesta «250 OK» si se acepta el mensaje o con el código de error apropiado (451, 452, 552, 554).

El siguiente ejemplo, tomado del RFC 821, muestra el proceso:

```
S: MAIL FROM: <Smith@Alpha.ARPA>
R: 250 OK

S: RCPT TO: <Jones@Beta.ARPA>
R: 250 OK

S: RCPT TO: <Green@Beta.ARPA>
R: 550 No such user here

S: RCPT TO: <Brown@Beta.ARPA>
R: 250 OK

S: DATA
R: 354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
S: Blah blah blah ...
S: ... etc. etc. etc.
S: <CRLF>.<CRLF>
R: 250 OK
```

El emisor SMTP está transmitiendo correo que se origina en el usuario Smith@Alpha.ARPA. El mensaje va dirigido a tres usuarios en la máquina Beta.ARPA, llamados Jones, Green y Brown. El receptor SMTP indica que tiene buzones de correo para Jones y Brown pero que no tiene información de Green. Ya que al menos uno de los usuarios destino ha sido verificado, el emisor procede a enviar el mensaje de texto.

Cierre de la conexión

El emisor SMTP cierra la conexión en dos pasos. Primero, el emisor envía una orden QUIT y espera una respuesta. El segundo paso es iniciar una operación de cierre TCP para la conexión TCP. El receptor inicia su cierre TCP después de enviar su respuesta en la orden QUIT.

RFC 822

El RFC 822 define un formato para los mensajes de texto que se envían utilizando el correo electrónico. El estándar SMTP adopta el RFC 822 como formato a utilizar en la construcción de mensajes a través SMTP. En el contexto del RFC 822, los mensajes se ven como compuestos de un sobre y un contenido. El sobre contiene cualquier información que sea necesaria para llevar a cabo la transmisión y la entrega. El contenido está compuesto del objeto que se va a entregar al destino. El estándar RFC 822 se aplica solamente al contenido. Sin embargo, el contenido estándar incluye un conjunto de campos de cabecera que se pueden utilizar por el sistema de correo para crear el sobre y el estándar está pensado para facilitar la adquisición de esa información por programas.

Un mensaje 822 consta de una secuencia de líneas de texto, y utiliza un marco de trabajo de notas. Esto es, un mensaje consta de algún número de líneas de cabecera, que siguen un formato rígido, seguido de una parte de cuerpo consistente en texto arbitrario.

Una línea de cabecera normalmente consta de una palabra clave, seguida por dos puntos (:) y el argumento de la palabra clave; el formato permite que una línea larga se rompa en varias líneas. Las palabras claves más frecuentes son From («de»), To («a»), Subject («asunto») y Date («fecha»). Aquí se muestra un ejemplo de mensaje:

```
Date: Tue, 16 Jan 1996 10:37:17 (EST)
From: «William Stalling» <ws@host.com>
Subject: La sintaxis en el RFC 822
To: Smith@Other-host.com
Cc: Jones@Yet-Another-Host.com
```

Hola. Esta sección constituye el comienzo real del cuerpo del mensaje, que está separado de la cabecera del mensaje por una línea en blanco.

Otro campo que se encuentra a menudo en la cabecera RFC 822 es Message-ID. Este campo contiene un identificador único de este mensaje.

AMPLIACIÓN DE CORREO INTERNET MULTIOBJETIVO (MIME)

MIME es una ampliación del marco de trabajo del RFC 822 y está pensada para solventar algunos de los problemas y limitaciones en la utilización de SMTP y el RFC 822 para correo electrónico. [MURP95] indica las siguientes limitaciones del esquema SMTP/822:

1. SMTP no puede transmitir ficheros ejecutables u otros objetos binarios. Se utilizan una serie de esquemas para convertir ficheros binarios a formato texto de forma que se pueda utilizar el sistema de correo de SMTP, incluido el esquema popular de UNIX UUencode/UUdecode. Sin embargo ninguno de estos procedimientos de conversión es un estándar ni siquiera de facto.
2. SMTP no puede transmitir datos de texto que incluyan caracteres de un lenguaje nacional ya que éstos se representan por códigos de 8 bits con valores de 128 decimal o superiores, y SMTP está limitado a caracteres ASCII de 7 bits.
3. Los servidores SMTP pueden rechazar mensajes de correo a partir de un cierto tamaño.
4. Las pasarelas SMTP que traducen de caracteres ASCII a código EBCDIC no utilizan un conjunto consistente de correspondencias, lo que da lugar a problemas de traducción.
5. Las pasarelas SMTP a redes con correo electrónico X.400 no pueden gestionar datos que no son texto y que pueden estar incluidos en los mensajes X.400.
6. Algunas implementaciones no se adhieren completamente al estándar SMTP definido en el RFC 821. Algunos problemas comunes que aparecen son:

- Eliminación, incorporación o reordenamiento de caracteres retorno de carro y de fin de línea.
- Truncar o dividir líneas mayores de 76 caracteres.
- Eliminar espacios finales (caracteres tabuladores o blancos).
- Relleno de líneas en un mensaje para conseguir la misma longitud.
- Conversión de los caracteres tabuladores en múltiples caracteres de espacio.

MIME está pensado para resolver estos problemas de forma que resulte compatible con las implementaciones existentes de RFC 822. La especificación se encuentra en los RFC 2045 a 2049.

Descripción general

Las especificaciones MIME incluyen los siguientes elementos:

1. Se definen cinco campos nuevos de la cabecera del mensaje, que pueden ser incluidos en una cabecera RFC 822. Estos campos proporcionan información sobre el cuerpo del mensaje.
2. Se definen varios formatos de contenido, normalizando así las representaciones que dan soporte al correo electrónico multimedia.
3. Se definen esquemas de codificación de transferencia posibilitando así la conversión de cualquier formato de contenido a un formato que esté protegido por cambios del sistema de correo.

En esta subsección se introducen los cinco campos de cabecera de mensaje. En las dos siguientes se examinan los formatos de contenido y los esquemas de codificación de transferencia.

Los cinco campos de cabecera definidos en MIME son:

- **Versión MIME:** debe tener el valor de parámetro 1.0. Este campo indica que el mensaje cumple con los RFC.
- **Tipo de contenido:** describe los datos contenidos en el cuerpo con suficiente detalle de forma que el agente usuario receptor puede escoger un agente o un mecanismo adecuado para representar los datos al usuario o de otra forma tratar los datos de forma apropiada.
- **Codificación de transferencia del contenido:** indica el tipo de transformación que se ha utilizado para representar el cuerpo del mensaje de una forma aceptable para el transporte del correo.
- **Identificador del contenido:** utilizado para identificar de forma única entidades MIME en múltiples contextos.
- **Descripción del contenido:** una descripción en texto del objeto que acompaña al cuerpo; esto es útil cuando el objeto no se puede leer (por ejemplo, datos de audio).

Todos o alguno de estos campos pueden aparecer en una cabecera RFC 822 normal. Una implementación correcta debe permitir los campos versión MIME, tipo de contenido y codificación de transferencia de contenido; los campos identificador de contenido y descripción de contenido son opcionales y pueden ser ignorados por la implementación destino.

Tipos de contenido MIME

El núcleo de la especificación MIME está relacionado con la definición de varios tipos de contenidos. Esto refleja la necesidad de proporcionar formas normalizadas de tratar una gran variedad de representaciones de información en un entorno multimedia.

La Tabla 19.7 muestra los tipos de contenido especificados en el RFC 1521. Existen siete tipos de contenido principales diferentes y un total de 14 subtipos. En general, un tipo de contenido declara el tipo general de los datos y el subtipo especifica un formato particular para ese tipo de datos.

Para el **tipo texto** de cuerpo no se requiere software especial para obtener el significado completo del texto, aparte de permitir el conjunto de caracteres indicado. El único subtipo definido es texto nati-

Tabla 19.7. Tipos de contenido MIME.

Tipo	Subtipo	Descripción
Texto Multiparte	Nativo	Texto no formateado; puede ser ASCII o ISO 8859
	Mezclado	Las diferentes partes son independientes pero van a ser transmitidas juntas. Se deberían presentar al receptor en el mismo orden en que aparecen en el mensaje de correo.
	Paralelo	Difiere de mezclado solamente en que no se define orden para la entrega de las partes al receptor.
	Alternativo	Las diferentes partes son versiones alternativas de la misma información. Están ordenadas en exactitud creciente al original y el sistema de correo destino debería mostrar la mejor opción al usuario.
	Resumen	Similar a mezclado pero el tipo/subtipo por defecto para cada parte es mensaje/rfc822.
Mensaje	rfc822	El mismo cuerpo es un mensaje encapsulado que cumple con el RFC 822.
	Partial	Utilizado para permitir la fragmentación de correos grandes en una forma que es transparente al destino.
	Cuerpo-externo	Contiene un puntero a un objeto que existe en otra parte.
Imagen	jpeg	La imagen está en formato JPEG, codificación JFIF.
	gif	La imagen está en formato GIF.
Vídeo	mpeg	Formato MPEG.
Audio	Básico	Codificación en ley-mu de un canal único de 8 bits de la RDSI.
Aplicación	Postscript	Postscript de Adobe.
	flujo-octetos	Datos binarios generales consistente de bytes de 8 bits.

vo, que es simplemente una cadena de caracteres ASCII o caracteres ISO 8859. Una versión anterior de la especificación MIME incluía el subtipo *texto enriquecido* que permite una flexibilidad mayor en el formato. Se espera que este subtipo reaparezca en un RFC posterior.

El **tipo multiparte** indica que el cuerpo del mensaje contiene múltiples partes independientes. El campo de cabecera de tipo de contenido incluye un parámetro, llamado *límite*, que define los delimitadores entre las partes del cuerpo. Este límite no debería de aparecer en ninguna parte del mensaje. Cada límite comienza en una línea nueva y consta de dos guiones seguido por el valor del límite. El límite final, que indica el fin de la última parte, también tiene un sufijo de dos guiones. Dentro de cada parte, puede existir una cabecera opcional MIME ordinaria.

A continuación se muestra un ejemplo de mensaje multiparte, que consiste de dos partes cada una contiene texto simple:

```

From: Nathaniel Borenstein <nsb@bellcore.com>
To: Ned Freed <ned@innosoft.com>
Subject: Mensaje de muestra
MIME-Version: 1.0
Content-type: multipart/mixed; boundary = «límite simple»

```

```

Esto es el preámbulo. Va a ser ignorado, aunque es un buen lugar para que los que componen el
correo incluyan una nota explicatoria para los lectores que no siguen MIME.
--límite simple
Esto es implícitamente texto escrito ASCII. No termina con una ruptura de línea (linebreak).
--límite simple
Content-type: text/plain; charset = us-ascii
Esto es explícitamente texto escrito ASCII. Termina con una ruptura de línea.
--límite simple--
Éste es el epílogo. Va a ser ignorado.

```

Existen cuatro subtipos del tipo multiparte, que tienen la misma sintaxis general. El **subtipo multiparte/mezclado** se utiliza cuando existen múltiples partes de cuerpo independientes que necesitan estar en un orden particular. Para el **subtipo multiparte/paralelo**, el orden de las partes no es significativo. Si el sistema destino es apropiado, las partes múltiples se pueden presentar en paralelo. Por ejemplo, una parte de texto o imagen se podría acompañar por un comentario verbal que se reproduce cuando se muestra el texto o la imagen.

Para el **subtipo multiparte/alternativo**, las diferentes partes son representaciones diferentes de la misma información. Lo siguiente es un ejemplo:

```

From: Nathaniel Borenstein <nsb@bellcore.com>
To: Ned Freed <ned@innosoft.com>
Subject: Correo de texto formateado
MIME-Version: 1.0
Content-type: multipart/alternative; boundary = boundary42
--boundary42
Content-type: text/plain; charset = us-ascii
... el mensaje en versión texto va aquí...
--boundary42
Content-type: text/richtext
... la versión del mismo mensaje en texto enriquecido RFC 1341 va aquí...
--boundary42--

```

En este subtipo, las partes del cuerpo están ordenadas en términos crecientes de preferencia. Para este ejemplo, si el sistema destino es capaz de mostrar el mensaje en texto enriquecido, lo muestra; en caso contrario se utiliza el formato de texto propiamente dicho.

El **subtipo multiparte/resumen** se utiliza cuando cada parte del cuerpo se interpreta como un mensaje RFC 822 con cabecera. Este subtipo permite la construcción de un mensaje cuyas partes son mensajes individuales. Por ejemplo, el moderador de un grupo podría recoger mensajes de correo electrónico de los participantes, agrupar estos mensajes y enviarlos en un mensaje MIME encapsulado.

El **tipo mensaje** proporciona una serie de capacidades importantes en MIME. El **subtipo mensaje/rfc822** indica que el cuerpo es un mensaje entero, incluyendo cabecera y cuerpo. A pesar del nombre de este subtipo, el mensaje encapsulado puede no ser un mensaje RFC 822 simple, sino cualquier mensaje MIME.

El **subtipo mensaje/parcial** permite la fragmentación de un mensaje grande en varias partes, que se deben reensamblar en el destino. Para este subtipo se especifican tres parámetros en el campo Content-type: Message/Partial:

- **id:** un valor que es común a cada fragmento del mismo mensaje, de forma que se pueden identificar en el destino para poder reensamblarlos, pero que es único para mensajes diferentes.
- **número:** un número de secuencia que indica la posición del fragmento en el mensaje original. El primer fragmento se numera como 1, el segundo como 2, y así hasta el final.
- **total:** el número total de partes. El último fragmento se identifica por tener el mismo valor en los parámetros *número* y *total*.

El **subtipo mensaje/cuerpo-externo** indica que los datos reales que se van a transferir en este mensaje no están contenidos en el cuerpo. En lugar de eso, el cuerpo contiene información necesaria para acceder a los datos. Como con otros tipos de mensaje, el subtipo mensaje/cuerpo-externo tiene una cabecera externa y un mensaje encapsulado con su propia cabecera. El único campo necesario en la cabecera externa es el campo *Content-type*, que identifica este mensaje como del subtipo mensaje/cuerpo-externo. La cabecera interna es la cabecera del mensaje encapsulado.

El campo *Content-type* en la cabecera exterior debe incluir un parámetro de tipo de acceso, que tiene uno de los siguientes valores:

- **FTP:** el cuerpo del mensaje está accesible como fichero utilizando el protocolo de transferencia de ficheros (FTP). Para este tipo de acceso, son obligatorios los siguientes parámetros adicionales: *nombre*, el nombre del fichero; y *localización*, el nombre de dominio del computador donde reside el fichero. Los parámetros opcionales son: *directorio*, el directorio donde se sitúa el fichero; y *modo*, que indica como FTP debe recuperar el fichero (por ejemplo, ASCII, imagen). Antes de que tenga lugar la transferencia, el usuario necesita proporcionar un identificador y clave de acceso de usuario. Éstos no se transmiten con el mensaje por razones de seguridad.
- **TFTP:** el cuerpo del mensaje está accesible como fichero utilizando el protocolo trivial de transferencia de ficheros (TFTP). Se utilizan los mismos parámetros que para FTP y, de igual forma, se tiene que proporcionar un identificador y una clave de acceso de usuario.
- **FTP-anonymous:** es idéntico a FTP, excepto que no se solicita el identificador y la clave de acceso al usuario. El parámetro *nombre* proporciona el nombre del fichero.
- **fichero-local:** el cuerpo del mensaje está accesible como fichero en la máquina destino.
- **AFS:** el cuerpo del mensaje está accesible como fichero vía el AFS (*Andrew File System*) global. El parámetro *nombre* proporciona el nombre del fichero.
- **servidor de correo:** el cuerpo del mensaje está accesible enviando un mensaje de correo electrónico a un servidor de correo. El parámetro *servidor* se debe incluir para dar la dirección de correo electrónico del servidor. El cuerpo del mensaje original, conocido como cuerpo imaginario, debería contener la orden exacta que se va a enviar al servidor de correo.

El **tipo imagen** indica que el cuerpo contiene una imagen que se puede visualizar. El subtipo, jpeg o gif, especifica el formato de la imagen. En el futuro, se podrán incorporar más subtipos a esta lista.

El **tipo vídeo** indica que el cuerpo contiene una imagen con figuras que cambian con el tiempo, posiblemente con contenido de color y sonido coordinado. El único tipo especificado hasta ahora es mpeg.

El **tipo audio** indica que el cuerpo contiene datos de audio. El único subtipo, básico, se ajusta a un servicio RDSI conocido como «64 kbps, estructurado a 8 KHz, utilizable para información de voz», con un algoritmo de voz digitalizada conocido como *ley-μ* PCM (modulación por codificación de impulsos, *Pulse Code Modulation*). Este tipo general es la forma típica de transmitir señales de voz a través de una red digital. El término *ley-μ* se refiere a una técnica específica de codificación; es una técnica estándar que se utiliza en Norteamérica y Japón. En Europa se utiliza el sistema estándar *ley-A*.

El **tipo aplicación** se refiere a otros tipos de datos, normalmente datos binarios sin interpretación, o información que se va a procesar por una aplicación basada en el correo. El **subtipo aplicación/flujo-de-octetos** indica datos binarios generales en una secuencia de octetos. El RFC 1521 recomienda que la

implementación receptora ofrezca almacenar los datos en un fichero o utilizarlos como entrada a un programa.

El subtipo **aplicación/Postscript** indica el uso de Postscript de Adobe.

Codificación de transferencia de MIME

El otro componente principal de la especificación MIME, además de la especificación del tipo de contenido, es la definición de la codificación de transferencia de los cuerpos de los mensajes. El objetivo es proporcionar una entrega segura a través del rango más grande de entornos.

El estándar MIME define dos métodos para codificar los datos. El campo Content-Transfer-Encoding en realidad puede tomar seis valores, mostrados en la Tabla 19.8. Sin embargo, tres de estos valores (7bit, 8bit y binario) indican que no se ha realizado codificación, pero proporciona alguna información sobre la naturaleza de los datos. Para la transferencia SMTP, es seguro utilizar la forma 7bit. Las formas 8bit y binaria se pueden utilizar en otros contextos de transporte de correo. Otro valor de Content-Transfer-Encoding es x-token, que indica que se utiliza algún otro esquema de codificación del que se proporcionará el nombre. Éste podría ser un esquema específico del vendedor o de una aplicación específica. Los dos esquemas de codificación reales definidos son imprimible textualmente (*quoted-printable*) y base64. Los dos esquemas se definen para proporcionar una elección entre una técnica de transferencia que es esencialmente legible por las personas y una que es segura para todos los tipos de datos en una forma razonablemente compacta.

La codificación de transferencia imprimible textualmente es útil cuando los datos son en buena parte octetos que corresponden a caracteres ASCII imprimibles (véase Tabla 3.1). En esencia, representa caracteres no seguros por medio de la representación hexadecimal de sus códigos e introduce rupturas de líneas reversibles (suaves) para limitar las líneas del mensaje a 76 caracteres. Las reglas de codificación son las siguientes:

1. Representación general de 8 bits: esta regla se va a utilizar cuando no se aplica ninguna de las otras reglas. Cualquier carácter se representa por un signo igual seguido por la representación hexadecimal de dos dígitos del valor del octeto. Por ejemplo, el carácter de cambio de línea ASCII, que tiene un valor de 8 bits decimal de 12 se representa por «=0C».
2. Representación literal: cualquier carácter en el rango decimal de 33 («!») hasta 126 («~»), excepto el decimal 61 («=»), se representa por ese carácter ASCII.
3. Espacio en blanco: los octetos con valor 9 y 32 se pueden representar como los caracteres ASCII tabulador y espacio, respectivamente, excepto al final de la línea. Cualquier espacio en blanco (tabulador o en blanco) al final de una línea se debe representar según la regla 1. Al decodifi-

Tabla 19.8. Codificación de transferencia MIME.

7 bit	Todos los datos se representan por líneas cortas de caracteres ASCII.
8 bit	Las líneas son cortas, pero podría haber caracteres no ASCII (octetos con el bit de orden más alto establecido).
Binario	A parte de que están presentes caracteres no ASCII, las líneas no son lo suficientemente cortas para el transporte SMTP.
Imprimible textualmente	Codifica los datos de tal forma que si la mayoría de los datos que se codifican son texto ASCII, el texto codificado permanece en gran medida reconocible por los usuarios humanos.
base64	Codifica los datos convirtiendo bloques de 6 bits en bloques de 8 bits, todos ellos caracteres ASCII imprimibles.
x-token	Una codificación no estándar.

car, se elimina cualquier espacio en blanco al final de la línea. Esto elimina cualquier espacio en blanco incorporado por agentes de transporte intermedios.

4. Ruptura de línea: cualquier ruptura de línea, independientemente de su representación inicial, se representa por la ruptura de línea del RFC 822, que es la combinación retorno de carro/cambio de línea.
5. Ruptura de línea suave: si una línea codificada va a tener una longitud mayor que 76 caracteres (excluyendo <CRLF>), se debe insertar una ruptura de línea suave antes o en la posición 75. Una ruptura de línea suave consiste en la secuencia hexadecimal 3D0D0A, que es el código ASCII para el signo igual seguido de <CRLF>.

La **codificación de transferencia base64**, también conocida como codificación radio-64, es una técnica común para codificar datos binarios arbitrarios de forma que sean invulnerables al procesamiento por programas de transporte de correo. Esta técnica convierte una entrada binaria arbitraria en una salida de caracteres imprimibles. Esta forma de codificación tiene las siguientes características relevantes:

1. El rango de la función es un conjunto de caracteres que es representable universalmente en todos los sitios, no una codificación binaria específica de ese conjunto de caracteres. Así, los propios caracteres se pueden codificar en cualquier forma que sea necesaria por un sistema específico. Por ejemplo, el carácter «E» se representa en un sistema basado en ASCII por el valor hexadecimal 45 y en un sistema basado en EBCDIC por el valor hexadecimal C5.
2. El conjunto de caracteres consta de los 65 caracteres imprimibles, uno de los cuales se utiliza para relleno. Con $2^6 = 64$ caracteres disponibles, cada carácter se puede utilizar para representar 6 bits de entrada.
3. No se incluyen caracteres de control en el conjunto. Así, un mensaje codificado en base 64 puede atravesar sistemas de tratamiento de correo que comprueban el flujo de datos para encontrar caracteres de control.
4. El carácter de guión («-») no se utiliza. Este carácter tiene un significado en el formato RFC 822 y por lo tanto se debe evitar.

La Tabla 19.9 muestra la equivalencia de los valores de 6 bits de entrada con los caracteres. El conjunto de caracteres consta de los caracteres alfanuméricos más «+» y «/». El carácter «=» se utiliza como carácter de relleno.

Tabla 19.9. Codificación Radio-64.

Valor de 6 bits	Codificación del carácter	Valor de 6 bits	Codificación del carácter	Valor de 6 bits	Codificación del carácter	Valor de 6 bits	Codificación del carácter
0	A	16	Q	32	g	48	w
1	B	17	R	33	h	49	x
2	C	18	S	34	i	50	y
3	D	19	T	35	j	51	z
4	E	20	U	36	k	52	0
5	F	21	V	37	l	53	1
6	G	22	W	38	m	54	2
7	H	23	X	39	n	55	3
8	I	24	Y	40	o	56	4
9	J	25	Z	41	p	57	5
10	K	26	a	42	q	58	6
11	L	27	b	43	r	59	7
12	M	28	c	44	s	60	8
13	N	29	d	45	t	61	9
14	O	30	e	46	u	62	+
15	P	31	f	47	v	63	/
						(relleno)	=

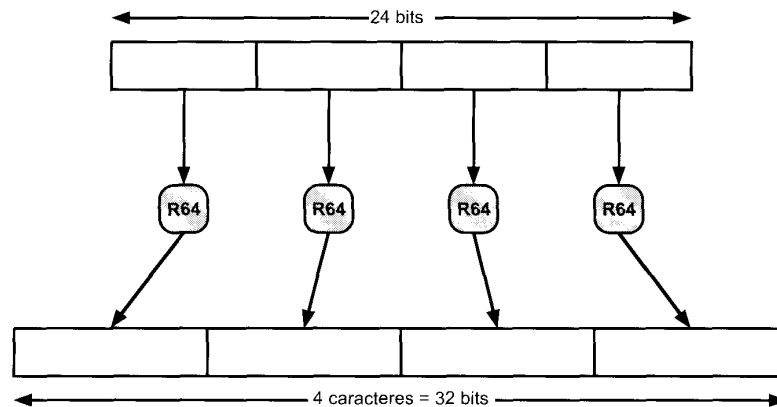


Figura 19.8. Codificación imprimible de datos binarios en formato radio 64.

La Figura 19.8 muestra un esquema de conversión sencillo. La entrada binaria se procesa en bloques de 3 octetos, o 24 bits. Cada conjunto de 6 bits en el bloque de 24 bits se convierte en un carácter. En la figura, los caracteres se muestran codificados como cantidades de 8 bits. En un caso típico, cada entrada de 24 bits se expande a una salida de 32 bits.

Por ejemplo, considere la secuencia de texto de 24 bits 00100011 0101110010 10010001, que expresado en hexadecimal es 235C91. Ordenando esta entrada en bloques de 6 bits se tiene

001000 110101 110010 010001

Los valores extraídos de 6 bits son 8, 53, 50, 17. Buscando estos valores en la Tabla 19.9 produce los siguientes caracteres con codificación radio-64: I1yR. Si estos caracteres se almacenan en formato ASCII de 8 bits con el bit de paridad puesto a cero, se tiene

01001001 00110001 01111001 01010010

En hexadecimal se expresa como 49317952. Para resumir:

Datos de entrada	
Representación binaria	00100011 01011100 10010001
Representación hexadecimal	235C91
Codificación radio-64 de los datos de entrada	
Representación en caracteres	I1yR
Código ASCII (8 bits paridad cero)	01001001 00110001 01111001 01010010
Representación hexadecimal	49317952

19.4. PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEXTOS (HTTP)

El protocolo de transferencia de hipertextos (HTTP) es el protocolo base del *world wide web* (WWW) y se puede utilizar en cualquier aplicación cliente-servidor que suponga la utilización de hipertextos. El

nombre es más bien confuso ya que HTTP no es un protocolo para transferir hipertexto; en lugar de eso es un protocolo para transmitir información con la eficiencia necesaria para hacer que el hipertexto salte. Los datos transferidos por el protocolo pueden ser texto propiamente dicho, hipertexto, audio, imágenes o cualquier información accesible a través de Internet.

Se comienza con una descripción general de los conceptos HTTP y el funcionamiento y después se examinan algunos de sus detalles, basando nuestra discusión en la versión más reciente incluida en la lista de estándares de Internet, HTTP 1.1 (RFC 2068). En la Tabla 19.10 se resume un número impor-

Tabla 19.10. Términos clave relacionados con HTTP.

Cache Un almacenamiento local de un programa de mensajes de respuesta y el subsistema que controla el almacenamiento, recuperación y borrado de mensajes. Una cache almacena respuestas apropiadas para reducir el tiempo de respuesta y el consumo de ancho de banda en peticiones equivalente futuras. Cualquier cliente o servidor puede incluir una cache, aunque un servidor no puede utilizar una cache cuando actúa como túnel. Cliente Un programa de aplicación que establece conexiones con el propósito de enviar peticiones. Conexión Un circuito virtual de la capa de transporte establecido entre dos programas de aplicación para propósitos de comunicación. Entidad Una representación particular o interpretación de un recurso de datos, o una respuesta de un recurso de servicio, que puede estar incluido dentro de un mensaje de petición o respuesta. Una entidad consiste de cabeceras de entidad y un cuerpo de entidad. Pasarela Un servidor que actúa como intermediario para otros servidores. A diferencia de un representante, una pasarela recibe peticiones como si ella fuera el servidor original del recurso solicitado; el cliente solicitante podría no estar seguro si se está comunicando con una pasarela. Las pasarelas se utilizan a menudo como puertas del lado del servidor a través de cortafuegos de red y como traductores de protocolos para acceder a recursos en sistemas que no siguen HTTP. Mensaje La unidad básica de la comunicación HTTP, consistente en una secuencia estructurada de octetos transmitidos a través de la conexión.	Servidor original El servidor en el que reside un recurso dado o donde se va a crear el recurso. Representante Un programa intermedio que actúa tanto como un servidor como un cliente con objeto de hacer las peticiones de parte de otros clientes. Las peticiones son servidas internamente o pasándolas, con la posible traducción, a otros servidores. Un representante debe interpretar y, si es necesario, reescribir un mensaje de petición antes de reenviarlo. Los representantes son utilizados a menudo como puertas del lado del cliente a través de cortafuegos de red y como aplicaciones de ayuda para tratar las peticiones a través de protocolos no implementados por el usuario agente. Recurso Un objeto de datos o un servicio de red que puede ser identificado por un URL. Servidor Un programa de aplicación que acepta conexiones para servir peticiones mediante respuestas. Túnel Un programa intermedio que está actuando como un retransmisor ciego entre dos conexiones. Una vez que está activo, no se considera como una parte de la comunicación HTTP, aunque puede ser iniciado por una petición HTTP. Un túnel finaliza cuando ambos extremos de la conexión retransmitida se cierran. Los túneles se utilizan como portal si es necesario y el intermediario no puede, o no debería, interpretar la comunicación retransmitida. Agente de usuario El cliente que inicia una petición. Entre éstos se incluyen los navegadores, editores, arañas («spiders») y otras herramientas del usuario final.
---	--

tante de términos definidos en las especificaciones HTTP; estos se irán introduciendo a medida que avance la discusión.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE HTTP

HTTP es un protocolo cliente/servidor orientado a transacciones. El uso más común de HTTP es entre un navegador (*browser*) Web y un servidor Web. Para proporcionar seguridad, HTTP hace uso de TCP. Sin embargo, HTTP es un protocolo «sin estados»: cada transacción se trata independientemente. Por consiguiente, una implementación típica creará una conexión nueva entre el cliente y el servidor con cada transacción y después la cierra tan pronto como se completa la transacción, aunque la especificación no impone esta relación uno-a-uno entre la transacción y los tiempos de vida de la conexión.

La naturaleza de HTTP de ser un protocolo sin estados es la adecuada para su aplicación típica. Una sesión normal de un usuario con el cliente Web supone obtener una secuencia de páginas y documentos Web. La secuencia, idealmente, se obtiene rápidamente y las localizaciones de las distintas páginas y documentos Web pueden ser una serie de servidores distribuidos mundialmente.

Otra característica importante de HTTP es que es flexible en cuanto a los formatos que puede tratar. Cuando un cliente emite una solicitud a un servidor, puede incluir una lista de prioridades de formatos con los que puede operar, y el servidor responde con el formato adecuado. Por ejemplo, un navegador lynx no puede operar con imágenes, por lo tanto el servidor no necesita transmitir ninguna imagen de las páginas Web. Esta organización evita la transmisión de información innecesaria y proporciona la base para ampliar el conjunto de formatos de las nuevas especificaciones estándares y propietarias.

La Figura 19.9 muestra tres ejemplos de funcionamiento de HTTP. El caso más sencillo es aquel en el que un agente usuario establece una conexión directa con el servidor origen. El *agente de usuario* es el cliente que inicia la solicitud, como es el caso de un navegador Web actuando de parte de un usuario final. El *servidor origen* es el servidor donde reside el recurso de interés; un ejemplo lo constituye un servidor Web en el que reside la página central deseada. Para este caso, el cliente abre una conexión

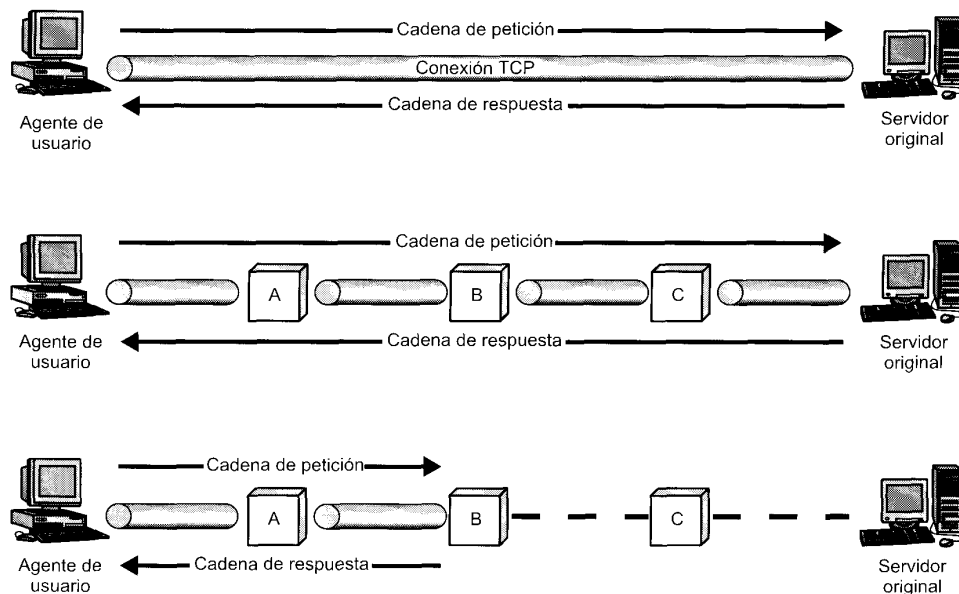


Figura 19.9. Ejemplos de operación HTTP.

TCP que es extremo-a-extremo entre el cliente y el servidor. El cliente emite una solicitud HTTP. La solicitud consta de la orden específica, referida a un método, un URL y un mensaje tipo MIME que contiene los parámetros de la solicitud, información sobre el cliente, y tal vez alguna información de contenido adicional.

Cuando el servidor recibe la solicitud, intenta llevar a cabo la acción solicitada y después devuelve una respuesta HTTP. La respuesta incluye información de estado, un código de éxito/error y un mensaje tipo MIME que contiene información sobre el servidor, información con la respuesta misma, y posiblemente contenido de cuerpo. A continuación se cierra la conexión TCP.

En la parte central de la Figura 19.9 se muestra un caso en que no existe una conexión TCP extremo-a-extremo entre el agente usuario y el servidor origen. En su lugar, existen uno o más sistemas intermedios con conexiones lógicas entre sistemas adyacentes. Cada sistema adyacente actúa como un retransmisor, para que una solicitud iniciada por el cliente se retransmita a través de los sistemas intermedios hasta el servidor, y la respuesta del servidor se retransmite de vuelta al cliente.

Se definen tres tipos de sistemas intermedios en la especificación HTTP: representante (*proxy*), pasarela (*gateway*), túnel (*tunnel*), los que se ilustran en la Figura 19.10.

Representante

Un representante actúa en nombre del cliente y presenta solicitudes de otros clientes a un servidor. El representante actúa como un servidor cuando interactúa con un cliente y como cliente cuando interactúa con un servidor. Existen varios escenarios que requieren el uso de un representante:

- **Intermediario de seguridad:** el cliente y el servidor pueden estar separados por un intermediario de seguridad, como es el caso de un cortafuegos, con el representante en el lado del cliente del cortafuegos. Normalmente, el cliente forma parte de una red protegida por un cortafuegos y el servidor es externo a esta red protegida. En este caso, el servidor se debe autenticar al corta-

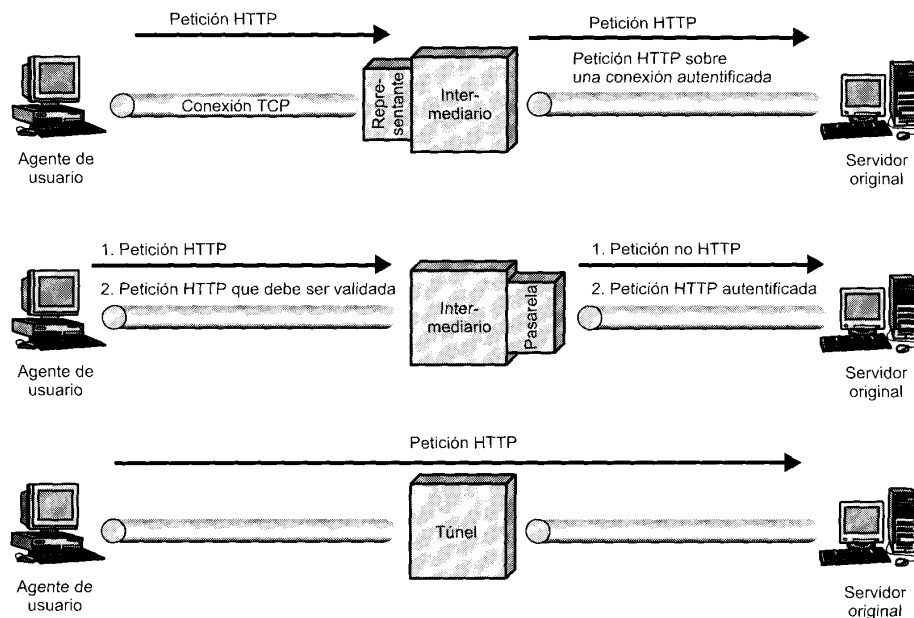


Figura 19.10. Sistemas HTTP intermedios.

fuegos para establecer una conexión con el representante. El representante acepta respuestas después de que hayan pasado por el cortafuegos.

- **Diferentes versiones de HTTP:** si el cliente y el servidor ejecutan diferentes versiones de HTTP, el representante puede implementar ambas versiones y realizar las traducciones requeridas.

En resumen, un representante es un agente de reenvío, recibiendo solicitudes para objetos URL, modificando las solicitudes y reenviándolas hacia el servidor identificado en el URL.

Pasarela

Una pasarela es un servidor que respecto al cliente actúa como si fuera un servidor original. Actúa en nombre de otros servidores que no son capaces de comunicarse directamente con un cliente. Existen varios escenarios en los que se pueden utilizar pasarelas:

- **Intermediario de seguridad:** el cliente y el servidor pueden estar separados por un intermediario de seguridad, como es el caso de un cortafuegos, con la pasarela en el lado del servidor del cortafuegos. Normalmente, el servidor está conectado a la red protegida por un cortafuegos y el cliente es externo a esta red protegida. En este caso, el cliente se debe autenticar a la pasarela, que puede pasar la solicitud al servidor.
- **Servidor no-HTTP:** los clientes Web se han construido con la capacidad de contactar con servidores de otros protocolos aparte de HTTP, como servidores FTP o Gopher. Esta capacidad también la puede proporcionar una pasarela. El cliente realiza una solicitud HTTP a un servidor pasarela. El servidor pasarela contacta con el servidor FTP o Gopher relevante para obtener el resultado deseado. Este resultado se convierte entonces en una forma adecuada para HTTP y se transmite de vuelta al cliente.

Túnel

A diferencia del representante y la pasarela, el túnel no realiza operaciones con las solicitudes y respuestas HTTP. Así es que un túnel simplemente es un punto de retransmisión entre dos conexiones TCP, y los mensajes HTTP se transfieren sin cambiarlos como si hubiera una única conexión HTTP entre el agente usuario y el servidor origen. Los túneles se utilizan cuando debe haber un sistema intermediario entre el cliente y el servidor pero no es necesario para ese sistema comprender el contenido de los mensajes. Un ejemplo es un cortafuegos en el que un cliente o un servidor externo a la red protegida puede establecer una conexión de autenticación y después se mantiene con objeto de realizar las transacciones HTTP.

Cache

Volviendo a la Figura 19.9, su parte inferior muestra un ejemplo de una cache. Una cache es un recurso que puede almacenar solicitudes y respuestas previas para tratar las nuevas solicitudes. Si llega una solicitud nueva que es igual a una solicitud almacenada, entonces la cache proporciona directamente la respuesta en lugar de acceder al recurso indicado en el URL. La cache puede operar en un cliente o en un servidor o en un sistema intermedio excepto un túnel. En la figura, el intermediario B ha almacenado una transacción solicitud/respuesta, para que la correspondiente solicitud nueva del cliente no necesite recorrer la cadena completa en el servidor origen, ya que es tratada por B.

No todas la transacciones se pueden almacenar y un cliente o un servidor puede indicar que ciertas transacciones se almacenen sólo durante un tiempo dado limitado.

MENSAJES

La mejor forma para describir la funcionalidad de HTTP es describir los elementos individuales del mensaje HTTP. HTTP consta de dos tipos de mensajes: solicitudes de los clientes a los servidores y

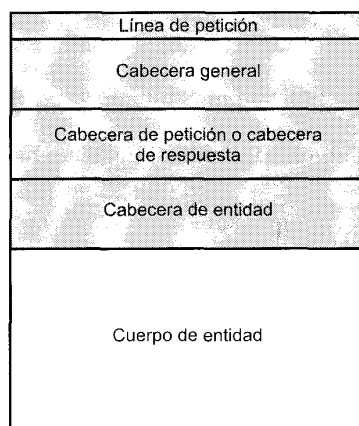


Figura 19.11. Estructura general de los mensajes HTTP.

respuestas de los servidores a los clientes. La estructura general de estos mensajes se muestra en la Figura 19.11. De una forma más formal, utilizando la notación BNF (Backus-Naur Form) (Tabla 19.11), tenemos:

Mensaje-HTTP = Solicitud-Sencilla | Respuesta-Sencilla | Solicitud-Completa |
Respuesta-completa

Tabla 19.11. Notación BNF ampliada y utilizada en las especificaciones URL y HTTP

• Las palabras minúsculas representan variables o nombres de reglas. • Una regla tiene la forma nombre = definición
• DIGIT es cualquier dígito decimal; CRLF es el retorno de carro, nueva línea; SP es uno o más espacios. • Las comillas encierran texto literal • Los ángulos «$\langle$» «$\rangle$», se pueden utilizar dentro de una definición para delimitar un nombre de regla cuando su presencia facilita la claridad. • Los elementos separados por una barra «$$» son alternativos. • Los paréntesis ordinarios se utilizan para indicar agrupaciones. • El carácter «$*$» precediendo un elemento indica repetición. La forma completa es $\langle I \rangle^* \langle J \rangle$ elemento
indicando al menos I y como mucho J ocurrencias del elemento. $*$ elemento permite cualquier número, incluyendo 0; $1*$ elemento requiere al menos un elemento; $1*2$ elemento permite 1 o 2 elementos; $\langle N \rangle$ elemento significa exactamente N elementos. • Los paréntesis cuadrados «$[$» «$]$», encierran elementos opcionales. • La construcción «$\#$» se utiliza para definir, con el siguiente formato: $\langle I \rangle \# \langle J \rangle$ elemento
indicando al menos I y como mucho J elementos, cada uno separado por una coma y espacios opcionales. • Un punto y coma a la derecha de una regla indica el comienzo de un comentario que continúa hasta el final de la línea.


```

Solicitud-Completa = Línea-Solicitud
*(Cabecera-General | Cabecera-Solicitada | Cabecera-Entidad)
CRLF
[Cuerpo-Entidad]
Respuesta-Completa = Línea-Estado
*(Cabecera-General | Cabecera-Solicitada | Cabecera-Entidad)
CRLF
[Cuerpo-Entidad]
Solicitud-Sencilla = «GET» SP URL-Solicitado CRLF
Respuesta-Sencilla = [Cuerpo-Entidad]

```

Los mensajes Solicitud-Sencilla y Respuesta-Sencilla fueron definidos en HTTP/0.9. La solicitud es una orden sencilla GET con el URL solicitado; la respuesta es simplemente un bloque conteniendo la información identificada en URL. En HTTP/1.1 el uso de estas formas sencillas se desaconseja ya que impiden al cliente utilizar negociación de contenido, y al servidor identificar el tipo de medio de la entidad devuelta.

Con solicitudes y respuestas completas, se utilizan los siguientes campos:

- **Línea-Solicitud:** identifica el tipo de mensaje y el recurso solicitado
- **Línea-Respuesta:** proporciona información de estado sobre esta respuesta.
- **Cabecera-General:** contiene campos que se aplican a los mensajes de solicitud y de respuesta, pero no se aplica a la entidad que está siendo transferida.
- **Cabecera-Solicitud:** contiene información sobre la solicitud y el cliente.
- **Cabecera-Respuesta:** contiene información sobre la respuesta.
- **Cabecera-Entidad:** contiene información sobre el recurso identificado por la solicitud e información sobre el cuerpo de la entidad.
- **Cuerpo-Entidad:** el cuerpo del mensaje.

Todas las cabeceras de HTTP constan de una secuencia de campos, siguiendo el mismo formato genérico del RFC 822 (descrito en la Sección 19.3). Cada campo comienza en una línea nueva y consiste en el nombre del campo seguido por dos puntos y el valor del campo.

Aunque el mecanismo de transacción básico es sencillo, existe un gran número de campos y parámetros definidos en HTTP; éstos se muestran en la Tabla 19.12. En el resto de esta sección se describen las cabeceras de solicitud, las cabeceras de respuesta y las entidades.

Campos de la cabecera general

Los campos de la cabecera general se pueden utilizar en los mensajes de solicitud y de respuesta. Estos campos se aplican en ambos tipos de mensajes y contienen información que no se aplica directamente a la entidad que se está transfiriendo. Los campos son:

- **Cache-Control (Control de Cache):** especifica directivas que se deben cumplir por cualquier mecanismo de implementación de cache a lo largo de la cadena solicitud/respuesta. El propósito es prevenir a una cache de interferencias adversas con esta solicitud o respuesta particular.
- **Connection (Conexión):** contiene una lista de palabras clave y nombres de campos de cabecera que solamente se aplican a esta conexión TCP entre el que envía y el destino más cercano que no sea un túnel.
- **Date (Fecha):** día y hora en la que se originó el mensaje.
- **Forwarded (Reenvío):** utilizado por las pasarelas y representantes para indicar pasos intermedios a lo largo de la cadena de solicitud o respuesta. Cada pasarela o representante que trata un mensaje puede incorporar un campo Reenvío que da su URL.

Tabla 19.12. Elementos HTTP.

TODOS LOS MENSAJES			
Campos de la cabecera general		Campos de la cabecera de entidad	
Cache-Control	Keep-Alive	Allow	Derived-From
Connection	MIME-Version	Content-Encoding	Expires
Data	Pragma	Content-Language	Last-Modified
Forwarded	Upgrade	Content-Length	Link
		Content-MD5	Title
		Content-Range	Transfer-Encoding
		Content-Type	URI-Header
		Content-Version	extension-header
MENSAJES DE PETICIÓN			
Métodos de solicitud		Campos de la cabecera de petición	
OPTIONS	MOVE	Accept	If-Modified-Since
GET	DELETE	Accept-Charset	Proxy-Authorization
HEAD	LINK	Accept-Encoding	Range
POST	UNLINK	Accept-Language	Referer
PUT	TRACE	Authorization	Unless
PATCH	WRAPPED	From	User-Agent
COPY	extension-method	Host	
MENSAJES DE RESPUESTA			
Códigos de estado de respuesta			Campos de la cabecera de respuesta
Continue	Moved Temporarily	Request Timeout	Location
Switching Protocols	See Other	Conflict	Proxy-Authenticate
OK	Not Modified	Gone	Public
Created	Use Proxy	Length Required	Retry-After
Accepted	Bad Request	Unless True	Server
Non-Authoritative	Unauthorized	Internal Server Error	WWW-Authenticate
Information	Payment Required	Not Implemented	
No Content	Forbidden	Bad Gateway	
Reset Content	Not Found	Service Unavailable	
Partial Content	Method Not Allowed	Gateway Timeout	
Multiple Choices	None Acceptable	extensión coce	
Moved Permanently	Proxy Authentication Required		

- **Keep-Alive (Mantener vivo):** puede estar presente si existe la palabra clave *keep-alive* en un campo Conexión entrante, y proporciona información al solicitante de la duración de la conexión persistente. Este campo puede indicar un tiempo máximo durante el que el emisor mantendrá abierta la conexión esperando la siguiente solicitud, o el máximo número de solicitudes adicionales que se le permitirán a la actual conexión persistente.
- **Versión MIME:** indica que el mensaje sigue las instrucciones de la versión indicada de MIME.
- **Pragma:** contiene directivas específicas de la implementación que se pueden aplicar a cualquier destino a lo largo de la cadena de solicitud/respuesta.
- **Upgrade (Actualización):** se utiliza en una solicitud para especificar los protocolos adicionales que admite el cliente y cuál de ellos le gustaría utilizar; se utiliza en respuestas para indicar que protocolo será utilizado.

MENSAJES DE PETICIÓN

Un mensaje de petición completo consta de una línea de estado seguida por una o más cabeceras generales de entidad seguidas por un cuerpo de entidad opcional.

Métodos de petición

Un mensaje de petición completo siempre comienza con una Línea-Petición, que tiene el siguiente formato:

Línea-Petición = Método SP URL-Petición SP Version-HTTP CRLF

El parámetro Método contiene el orden de petición real, llamada método en HTTP. URL-Petición es el URL del recurso solicitado y Version-HTTP es el número de versión de HTTP utilizado por el emisor.

Se definen los siguientes métodos de petición en HTTP/1.1:

- **OPTIONS (opciones):** una petición de información sobre las opciones disponibles para la cadena petición/respuesta identificada por este URL.
- **GET (obtener):** una petición para recuperar la información identificada en el URL y devuelta en el cuerpo de entidad. Un GET es opcional si el campo de cabecera If-Modified-Since está incluido, y es parcial si el campo de cabecera Range está incluido.
- **HEAD (cabeza):** esta petición es idéntica a GET, excepto que la respuesta del servidor no debe incluir un cuerpo de entidad; todos los campos de cabecera en la respuesta son los mismos como si el cuerpo de la entidad estuviera presente. Esto permite a un cliente obtener información sobre un recurso sin transferir el cuerpo de la entidad.
- **POST (correo):** una petición para aceptar la entidad incorporada como una nueva subordinada al URL identificado. La entidad enviada está subordinada a ese URL de la misma forma que un fichero está subordinado al directorio que lo contiene, un artículo nuevo está subordinado a un grupo de noticias al que se envía o un registro está subordinado a una base de datos.
- **PUT (poner):** petición para aceptar la entidad incorporada y almacenarla bajo el URL proporcionado. Éste puede ser un nuevo recurso con un nuevo URL o una reposición del contenido de un recurso existente con un URL existente.
- **PATCH (parche):** similar a PUT, excepto que la entidad contiene una lista de diferencias con respecto al contenido del recurso original identificado en el URL.
- **COPY (copiar):** solicita que una copia del recurso identificado por el URL en Línea-Petición se copie a la(s) localización(es) dada(s) en el campo Cabecera-URL en la Cabecera-Entidad de este mensaje.
- **MOVE (mover):** solicita que el recurso identificado por el URL en Línea-Petición se transfiera a la(s) localización(es) dada(s) en el campo Cabecera-URL en la Cabecera-Entidad de este mensaje. Es equivalente a COPY seguido de DELETE.
- **DELETE (suprimir):** solicita que el servidor origen suprima el recurso identificado por el URL en la Línea-Solicitud.
- **LINK (enlace):** establece una o más relaciones de enlace entre recursos identificados en Línea-Solicitud. Los enlaces se definen en el campo Link de la Cabecera-Entidad.
- **UNLINK (enlace roto):** elimina una o más relaciones de enlace entre recursos identificados en Línea-Solicitud. Los enlaces se definen en el campo Link de la Cabecera-Entidad.
- **TRACE (trazar):** solicita que el servidor devuelva todo lo que reciba como cuerpo de entidad de la respuesta. Esto se puede utilizar con objetivos de comprobación y diagnóstico.

- **WRAPPED (envolver):** permite a un cliente enviar una o más solicitudes encapsuladas. Las solicitudes pueden estar encriptadas o haber sufrido otro tipo de procesamiento. El servidor debe quitar la envoltura y procesar de acuerdo a esto.
- **Extension-method (método-de-extensión):** permite definir métodos adicionales sin cambiar el protocolo, pero no se puede suponer que estos métodos se vayan a reconocer por el destino.

Campos de la cabecera de petición

Los campos de la cabecera de petición actúan como modificadores de petición, proporcionando información adicional y parámetros relacionados con la petición. En HTTP/1.1 están definidos los siguientes campos:

- **Accept (aceptado):** una lista de tipos de medio y rangos que son aceptables como respuesta a esta petición.
- **Accept-Charset (conjunto de caracteres aceptado):** una lista de conjuntos de caracteres aceptables para la respuesta.
- **Accept-Encoding (codificación aceptada):** lista de los esquemas de codificación de contenido aceptable para el cuerpo de la entidad. La codificación del contenido se utiliza principalmente para permitir que un documento se comprima o se encripte. Normalmente el recurso se almacena con esta codificación y solamente se decodifica antes de su uso real.
- **Accept-Language (lenguaje aceptado):** restringe el conjunto de lenguajes naturales que se prefiere para la respuesta.
- **Authorization (autorización):** contiene un valor de campo, conocido como credencial, utilizado por un cliente para autenticarse el mismo ante el servidor.
- **From (de):** la dirección de correo electrónico en Internet para el usuario humano que controla el agente de usuario solicitante.
- **Host (computador):** especifica el computador Internet del recurso solicitado.
- **If-Modified-Since (si ha sido modificado desde):** utilizado con el método GET. Esta cabecera incluye un parámetro de fecha/hora; el recurso se va a transferir solamente si ha sido modificado desde la fecha/hora especificada. Esta característica permite actualizaciones eficientes de la cache. Un mecanismo que implemente la cache puede emitir periódicamente mensajes GET a un servidor origen y solamente recibirá pequeños mensajes de respuesta a menos que sea necesario una actualización.
- **Proxy-Authorization (autorización de representante):** permite que un cliente se autorice el mismo a un representante que requiere autenticación.
- **Range (rango):** para estudios futuros. La intención es que, en un mensaje GET, un cliente pueda solicitar solamente una parte del recurso identificado.
- **Referer (remite):** el URL de un recurso del que se obtuvo el URL solicitado. Esto permite a un servidor generar una lista de enlaces hacia atrás.
- **Unless (no útil):** similar en funcionamiento al campo If-Modified-Since, con dos diferencias: (1) no se restringe al método GET, y (2) la comparación se realiza en el valor del campo Entity-Header en lugar del valor fecha/hora.
- **User-Agent (agente de usuario):** contiene información sobre el agente usuario que origina la solicitud. Esto se utiliza con objetivos estadísticos, para hacer un seguimiento de las violaciones de protocolo y para el reconocimiento automático de agentes usuarios con objeto de confeccionar respuestas que evitan limitaciones de agentes usuarios particulares.

MENSAJES DE RESPUESTA

Un mensaje de respuesta completo consta de una línea de estado seguida por una o más cabeceras generales de entidad de respuesta, seguida por un cuerpo de entidad opcional.

Códigos de estado

Un mensaje de respuesta completo siempre comienza con una Línea-de-Estado, que tiene el siguiente formato:

Línea-de-estado = Versión-HTTP SP Código-Estado SP Frase-de-Razón CRLF

El valor de Versión-HTTP es el número de versión del HTTP utilizado por el que envía. El Código-Estado es un entero de 3 dígitos que indica la respuesta a una solicitud recibida y la Frase-de-Razón proporciona una explicación corta textual del código de estado.

Existe una gran cantidad de códigos de estado definidos en HTTP/1.1; éstos se muestran en la Tabla 19.13 junto con una breve explicación. Los códigos se organizan en las siguientes categorías:

- **De información:** la solicitud se ha recibido y el procesamiento continúa. No se acompaña un cuerpo de entidad en la respuesta.
- **De éxito:** la solicitud se recibió con éxito, se entendió y aceptó. La información devuelta en el mensaje de respuesta depende del método de solicitud, como sigue:
 - GET: el contenido del cuerpo de entidad corresponde al recurso solicitado.
 - HEAD: no se devuelve cuerpo de entidad.
 - POST: la entidad describe o contiene el resultado de la acción.
 - TRACE: la entidad contiene el mensaje de solicitud.
 - Otros métodos: la entidad describe el resultado de la acción.
- **De redirección:** se requieren acciones adicionales para completar la solicitud.
- **De error del cliente:** la solicitud contiene un error de sintaxis o la solicitud no se puede llevar a cabo.
- **De error del servidor:** el servidor falló al llevar a cabo una solicitud aparentemente válida.

Campos de cabecera de respuesta

Los campos de cabecera de respuesta proporcionan información adicional relacionada con la respuesta y que no se puede situar en la Línea-de-Estado. En HTTP/1.1 se definen los siguientes campos:

- **Location (localización):** define la localización exacta del recurso identificado por el URL-Request.
- **Proxy-Authenticate (autenticación del representante):** incluido con una respuesta que tiene un código de estado de la solicitud de autenticación del representante. Este campo contiene un «reto» que indica el esquema de autenticación y los parámetros requeridos.
- **Public (público):** indica los métodos no normalizados que admite este servidor.
- **Retry-After (intentar después):** incluido en una respuesta que tiene un código de estado de Service Unavailable (servicio no disponible) e indica cuánto tiempo se espera que el servicio esté no disponible.
- **Server (servidor):** identifica el producto software utilizado por el servidor origen para tratar la solicitud.
- **WWW-Authenticate (autenticación WWW):** incluida en una respuesta que tiene el código de estado Unauthorized (no autorizado). Este campo contiene un «reto» que indica el esquema de autenticación y los parámetros requeridos.

Tabla 19.13. Códigos de estado HTTP.

De información	
Continue Switching Protocol	Recibida la parte inicial de la solicitud; el cliente puede continuar con la solicitud. El servidor conmutará a los nuevos protocolos de aplicación solicitados.
De éxito	
OK Created Accepted	La solicitud ha tenido éxito y la información de respuesta apropiada se incluye. La solicitud se ha completado y se ha creado un recurso nuevo; se incluye el URL(s). La solicitud se ha aceptado pero el procesamiento no ha terminado. La solicitud podría o no ser finalizada finalmente.
Non-Authoritative Information	Los contenidos devueltos de la cabecera de entidad no son el conjunto definitivo disponible en el servidor origen, pero están recogidos en una copia local o en una tercera parte.
No Content	El servidor ha completado la solicitud pero no se tiene información que devolver.
Reset Content	La solicitud ha tenido éxito y el usuario agente debería inicializar la vista de documento que causó la solicitud a ser generada.
Partial Content	El servidor ha completado la solicitud GET parcial y la información correspondiente se incluye.
Redirección	
Multiple Choices	El recurso solicitado está disponible en varias localizaciones y no se puede determinar la localización preferida.
Moves Permanently	Al recurso solicitado le ha sido asignado un URL permanente nuevo; las referencias futuras se deben hacer a este URL.
Moved Temporarily	El recurso solicitado reside temporalmente en un URL diferente.
See Other	La respuesta a la solicitud se puede encontrar en un URL diferente y se debería obtener utilizando un GET en ese recurso.
Not Modified	El cliente ha realizado un GET condicional, el acceso está permitido, y el documento no se ha modificado desde la fecha/tiempo especificada en la solicitud.
Use Proxy	El recurso solicitado se debe acceder a través de un representante indicado en el campo Location.
Error de Cliente	
Bad Request	Sintaxis incorrecta en la solicitud.
Unauthorized	La solicitud requiere autorización al usuario.
Payment Required	Reservado para usos futuros.
Forbidden	El servidor rechaza completar la solicitud; utilizado cuando el servidor no desea revelar porque se rechazó la solicitud.
Not Found	URL solicitado no encontrado.
Method Not Allowed	Método (orden) no permitido para el recurso solicitado.
Proxy Authentication Required	El cliente se debe autenticar con el representante.
Conflict	La solicitud no se puede completar debido a un conflicto con el estado actual del recurso.
Gone	El recurso solicitado no está ya disponible en el servidor y no se conoce la dirección de reenvío.
Length Required	El servidor rechaza aceptar solicitudes sin una longitud de contenido definida.
Unless True	La condición dada en el campo Unless era verdadera cuando se comprobó en el servidor.
Error de Servidor	
Internal Server Error	El servidor encontró una condición no esperada que le impide completar la solicitud.
No Implemented	El servidor no soporta la funcionalidad requerida para completar la solicitud.
Bad Gateway	El servidor, mientras actuaba como pasarela o representante, recibió una respuesta inválida del servidor en la dirección del flujo al que accede para completar la solicitud.
Server Unavailable	El servidor es incapaz de gestionar la solicitud debido a una sobrecarga temporal o a mantenimiento del servidor.
Gateway Timeout	El servidor, mientras actuaba como pasarela o representante, no recibió una respuesta a tiempo del servidor en la dirección del flujo al que accede para completar la solicitud.

ENTIDADES

Una entidad consta de una cabecera de entidad y un cuerpo de entidad en un mensaje de solicitud o de respuesta. Una entidad puede representar un recurso de datos o puede constituir otra información proporcionada con una solicitud o una respuesta.

Campos de la cabecera de entidad

Los campos de la cabecera de entidad proporcionan información opcional sobre el cuerpo de la entidad o, si el cuerpo no está presente, sobre el recurso identificado por la solicitud. En HTTP/1.1 se definen los siguientes campos:

- **Allow (permitir):** indica los métodos admitidos por el recurso identificado en el URL-Request. Este campo se debe incluir con una respuesta que tiene un código de estado Method-Not-Allowed y se puede incluir en otras respuestas.
- **Content-Encoding (codificación del contenido):** indica qué codificación del contenido se ha aplicado al recurso. La única codificación actualmente definida es la compresión zip.
- **Content-Language (lenguaje del contenido):** identifica el lenguaje(s) natural de la audiencia destino de la entidad indicada.
- **Content-length (longitud del contenido):** el tamaño del cuerpo de la entidad en octetos.
- **Content-MD5 (contenido MD5):** para estudios futuros. MD5 se refiere a la función de código de mezcla (*hash*) MD5, descrita en el Capítulo 18.
- **Content-Range (rango del contenido):** para estudios futuros. La intención es que indicará una parte del recurso identificado que se incluye en esta respuesta.
- **Content-Type (tipo de contenido):** indica el tipo de medio del cuerpo de la entidad.
- **Content-Version (versión del contenido):** una marca de versión asociada con una entidad en desarrollo.
- **Derived-From (derivada de):** indica la marca de versión de un recurso del que se derivó esta entidad antes de que se hicieran las modificaciones por el emisor. Este campo y el campo Content-Version se pueden utilizar para tratar múltiples actualizaciones por un grupo de usuarios.
- **Expires (expirar):** fecha/hora después de la cual la entidad se debería considerar obsoleta.
- **Last-Modified (última modificación):** fecha/hora de la última modificación del recurso que supone el emisor.
- **Link (enlace):** define enlaces a otros recursos.
- **Title (título):** un título textual de la entidad.
- **Transfer-Encoding (codificación de transferencia):** indica qué tipo de transformación se ha aplicado al cuerpo del mensaje para realizar una transferencia segura entre el emisor y el destino. La única codificación definida en el estándar es *chunked*. Esta opción define un procedimiento para romper un cuerpo de entidad en fragmentos etiquetados que se transmiten por separado.
- **URL-header (cabecera de URL):** informa al destino de otros URL por los que se puede identificar el recurso.
- **Extension-header (ampliación de cabecera):** permite definir campos adicionales sin cambiar el protocolo, pero se supone que estos campos se van a reconocer por el destino.

Cuerpo de la entidad

Un cuerpo de entidad consta de una secuencia arbitraria de octetos. HTTP está diseñado para ser capaz de transferir cualquier tipo de contenido, incluyendo texto, datos binarios, imágenes y vídeo. Cuando

está presente un cuerpo de entidad en un mensaje, la interpretación de los octetos en el cuerpo se determina por los campos de la cabecera de entidad Content-Encoding, Content-Type y Transfer-Encoding. Estos definen un modelo de codificación ordenado en tres capas:

cuerpo-entidad : = Transfer-Encoding(Content-Encoding(Content-Type(datos)))

Los datos es el contenido del recurso identificado por el URL. El campo Content-Type determina la forma en que se interpretan los datos. Se puede aplicar una codificación de contenido a los datos y almacenarlos en el URL en lugar de los datos. Finalmente, en la transferencia, se puede aplicar una codificación de transferencia para formar el cuerpo de entidad del mensaje.

19.5. LECTURAS RECOMENDADAS Y PÁGINAS WEB

Una presentación rigurosa de ASN.1 se encuentra en [STEE90]. Dos documentos bastante útiles son [KALI91] y [GAUD89]. [STAL96] proporciona un examen comprensivo y detallado de SNMP, SNMPv2 y SNMPv3; el texto también proporciona una descripción general de la tecnología de gestión de red. [ROSE93] proporciona un tratamiento del correo electrónico con la longitud de un libro, incluyendo alguna información de SMTP y MIME.

GAUD89 Gaudette, P. *A Tutorial on ASN.1*. Technical Report NCSL/SNA-89/12. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 1989.

KALI91 Kaliski, B. A. *Layman's Guide to a Subset of ASN.1, BER, and DER*. Report SEC-SIC-91-17, Redwood City, CA: RSA Data Security Ind. 1991.

ROSE93 Rose, M. *The Internet Message: Closing the Book with Electronic Mail*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993.

STAL99 Stallng, W. *SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1999.

STEE90 Steedman, D. *ASN.1: The Tutorial and Reference*. London: Technology Appraisals, 1990.



SITIOS WEB RECOMENDADOS

- **Página Web Simple:** mantenida por la Universidad de Twente. Es una buena fuente de información sobre SNMP, incluyendo enlaces a muchas implementaciones de dominio público y listas de libros y artículos.
- **Consorcio WWW:** contiene información actualizada sobre HTTP y tópicos relacionados.
- **Página Web de ASN.1:** contiene tutoriales, enlaces a herramientas software, aplicaciones y productos basados en ASN.1 e información sobre estándares.

19.6. PROBLEMAS

19.1. a) Considere la siguiente definición:

```
ExpeditedDataAcknowledgement ::= SET {
  desRef           [0] Reference,
  yr-tu-nr         [1] TPDUnumber,
  checksum         [2] CheckSum OPTIONAL
```



```
NormalEA ::= ExpeditedDataAcknowledgement
(WITH COMPONENTS {
  desRef,
  yr-tu-nr (0..127) })
```

Encuentre una expresión equivalente para definir NormalEA.

- b) Considere la siguiente definición:

```
ExtenderEA ::= ExpeditedDataAcknowledgement
(WITH COMPONENTS {..., checksum PRESENT })
```

Encuentre una expresión equivalente para definir NormalEA.

- c) Defina un nuevo tipo, EA, basado en ExpeditedDataAcknowledgement, con la restricción de que la suma de comprobación está ausente, en cuyo caso yr-tu-nr debe estar en el rango de 0 a 127, o la suma de comprobación está presente, en cuyo caso no existe ninguna restricción adicional en yr-tu-nr.

- 19.2. Considere la definición siguiente:

```
TypH ::= SEQUENCE {
  = r          INTEGER,
  s            BOOLEAN,
  t            INTEGER OPCIONAL }
```

¿Cuáles de los valores siguientes son válidos?

```
valH1 TypH ::= { r = 5, s TRUE, t 0 }
valH2 TypH ::= { 10, FALSE }
valH3 TypH ::= { t 1, r 2, s TRUE }
```

- 19.3. Dada la definición siguiente:

```
T1 ::= SEQUENCE { X1,
  b BOOLEAN }
X1 ::= CHOICE { y INTEGER, z REAL }
```

¿Serían y, z, b identificadores de T1?

- 19.4. Defina un tipo IA5String-based que contenga solamente los caracteres «A» o «B» y está restringido a una longitud máxima de 10 caracteres.

- 19.5. La especificación original (versión 1) de SNMP tiene la definición siguiente de un tipo nuevo:

```
Gauge ::= [APPLICATION 2] IMPLICIT INTEGER (0..4294967295)
```

El estándar incluye la siguiente explicación de la semántica de este tipo:

Este tipo de aplicación de uso amplio representa un entero no negativo, que se puede incrementar o decrementar, pero se fija («latch») a un valor máximo. Este estándar especifica un valor máximo de $2^{32} - 1$ (4294967295 en decimal) para Gauge.

Desafortunadamente, la palabra «latch» no está definida y ha dado lugar a dos interpretaciones diferentes. El estándar SNMPv2 clarifica esta ambigüedad con la siguiente definición:

El valor de Gauge es máximo siempre que la información que se está modelando es menor o igual que ese valor máximo; si la información que se está modelando se decrementa debajo del valor máximo, Gauge también se decrementa.

- a) ¿Cuál es la interpretación alternativa?
b) Discuta los pros y los contras de las dos interpretaciones.

- 19.6.** Los sistemas de correo electrónico difieren en la manera en la que se tratan los recipientes múltiples. En algunos sistemas, el agente usuario origen o emisor de correo hace todas las copias necesarias y éstas se envían de forma independiente. Un enfoque alternativo es determinar primero la ruta de cada destino. Después se envía un único mensaje en la parte común de la ruta y se hacen solamente copias cuando las rutas divergen; este proceso se conoce como empaquetamiento de correo (*mail-bagging*). Discuta las ventajas y desventajas relativas de los dos métodos.

APÉNDICE A

RDSI y RDSI de banda ancha

A.1. Visión general de la RDSI

Concepto de RDSI
Arquitectura
Normalizaciones

A.2. Canales RDSI

A.3. Acceso del usuario

A.4. Protocolos RDSI

Arquitectura del protocolo RDSI
Conexiones RDSI
Señalización del canal común en la interfaz red-usuario RDSI
Protocolo de la capa de enlace: LAPD

A.5. RDSI de banda ancha

Arquitectura de la RDSI de banda ancha
Protocolos de la RDSI de banda ancha

A.6. Lecturas recomendadas

A.7. Problemas



- Más allá de las alternativas tradicionales de servicios de conmutación de paquetes y de conmutación de circuitos, está surgiendo rápidamente una alternativa nueva de red de área ancha fácilmente disponible: Red Digital de Servicios Integrados (RDSI).
- Los servicios de la RDSI se basan en el concepto de proporcionar un conjunto de canales con una única interfaz. El canal B, a 64 kbps, es el canal principal usado para conmutación de circuitos, conmutación de paquetes y circuitos dedicados (alquilados). El canal D se usa para la señalización de control (llamada de inicio) y también puede transmitir algunos datos. Para usuarios en casa y pequeñas empresas existe un servicio de acceso básico de dos canales, uno B y otro D. Para clientes con PBX digital o instalaciones LAN, se utiliza un servicio de acceso primario de 23 canales B o 30 canales B y un canal D.
- La RDSI de banda ancha es una especificación de segunda generación de la RDSI que proporciona altas velocidades de datos digitales. La tecnología básica de la interfaz de usuario es ATM.



Los rápidos avances en las tecnologías de computadores y de comunicaciones han dado lugar a la fusión de estos dos campos. Las fronteras entre computación, conmutación y equipos de transmisión digital se han difuminado, y se usan las mismas técnicas digitales para transmisión de datos, voz e imagen. La evolución y fusión de las tecnologías, junto con la creciente demanda de recogida, procesamiento y diseminación de la información eficientes y oportunos, nos llevan al desarrollo de sistemas integrados que transmitan y procesen todo tipo de datos. El objetivo final de esta evolución es la red digital de servicios integrados (RDSI; en inglés ISDN, Integrated Services Digital Network).

La RDSI pretende ser una red pública mundial de telecomunicaciones que reemplace a las redes de telecomunicaciones existentes y ofrezca una amplia variedad de servicios. La RDSI está definida por la normalización de interfaces de usuario y se implementa como un conjunto de conmutadores digitales y caminos admitiendo un amplio rango de tipos de tráfico y suministrando servicios de procesamiento de valor añadido. En la práctica, hay muchas redes implementadas dentro de las fronteras nacionales, pero desde el punto de vista del usuario, habrá una red única, mundial, uniformemente accesible.

El impacto de la RDSI, tanto en usuarios como en vendedores, ha sido profundo. Para controlar la evolución y el impacto de la RDSI, se está haciendo un esfuerzo masivo de normalización. Aunque las normalizaciones RDSI están todavía evolucionando, se comprende bien tanto la tecnología como la incipiente estrategia de implementación.

A pesar del hecho de que la RDSI no ha conseguido todavía el despliegue universal esperado, está ya en su segunda generación. La primera generación, a veces denominada **RDSI de banda estrecha**, se basa en el uso de un canal de 64 kbps como unidad básica de conmutación, orientada a conmutación de circuitos. La mayor contribución técnica de la RDSI de banda estrecha ha sido la retransmisión de tramas («frame relay»). La segunda generación, denominada **RDSI de banda ancha (RDSI-BA)**, admite velocidades muy altas (cientos de Mbps) y está orientada a conmutación de paquetes. La mayor contribución técnica de la RDSI de banda ancha ha sido el modo de transferencia asíncrono (ATM), también conocido como de «retransmisión de celdas».

Este apéndice muestra una visión general de la RDSI de banda estrecha y de la RDSI de banda ancha.

A.1. VISION GENERAL DE LA RDSI

CONCEPTO DE RDSI

El concepto de RDSI se introduce mejor considerándola desde distintos puntos de vista:

- Principios de la RDSI
- La interfaz de usuario
- Objetivos

Principios de la RDSI

Las normalizaciones para RDSI se han definido en la ITU-T (antiguamente CCITT), tema que exploraremos más adelante en esta sección. La Tabla A.1, que es el texto completo de una de las normalizaciones relacionadas con la RDSI, establece los principios de la RDSI desde el punto de vista de la ITU-T. Veamos cada uno de estos puntos.

1. **Soporte de aplicaciones con voz y sin voz usando un conjunto limitado de prestaciones normalizadas.** Este principio define tanto los objetivos de la RDSI así como los medios para lograrlos. La RDSI proporciona varios servicios relacionados con las comunicaciones de voz (llamadas telefónicas) y comunicaciones sin voz (intercambio de datos digitales). Estos servicios se realizan conforme las normalizaciones (recomendaciones ITU-T) que especifican un pequeño número de interfaces y dispositivos de transmisión de datos.
2. **Soporte para aplicaciones conmutadas y no conmutadas.** RDSI admite tanto conmutación de circuitos como conmutación de paquetes. Además, RDSI proporciona servicios no conmutados con líneas dedicadas a ello.
3. **Dependencia de conexiones de 64 kbps.** RDSI proporciona conexiones de conmutación de circuitos y de conmutación de paquetes a 64 kbps. Éste es el bloque de construcción fundamental de la RDSI. Se eligió esta velocidad porque, en esa época, se hizo el estándar de velocidad para voz digitalizada, y así se estaba introduciendo en las redes digitales integradas (RDI) que se estaban desarrollando. A pesar de que esta razón de datos es útil, es muy restrictivo apoyarse sólo en ella. Futuros desarrollos en RDSI permitirán mayor flexibilidad.
4. **Inteligencia en la red.** Se espera que la RDSI pueda proporcionar servicios sofisticados superiores a la sencilla situación de una llamada de circuito conmutado.
5. **Arquitectura con protocolo en capas.** Los protocolos para acceso del usuario a RDSI presentan una arquitectura en capas que se puede hacer corresponder con el modelo OSI. Esto tiene una serie de ventajas:

Se pueden usar las normalizaciones ya desarrolladas para aplicaciones relacionadas con OSI en RDSI. Un ejemplo es el nivel 3 de X.25 para acceso a servicios de conmutación de paquetes en RDSI.

Las nuevas normalizaciones relacionadas con RDSI se pueden basar en normalizaciones ya existentes, reduciéndose el coste de nuevas implementaciones. Un ejemplo es LAPD, que se basa en LAPB.

Se pueden desarrollar e implementar normalizaciones independientes para varias capas y para varias funciones en una capa. Esto permite la implementación gradual de los servicios de RDSI a un ritmo apropiado para un suministrador dado o una base dada de clientes.

6. **Variedad de configuraciones.** Es posible más de una configuración física para implementar RDSI. Esto permite diferencias en políticas nacionales (monopolio frente a competencia), en el estado de la tecnología, y en las necesidades y equipos existentes de la base de clientes.

Tabla A.1. Recomendación ITU-T I.120 (1993).

1. Principios de la RDSI 1.1. La principal característica del concepto RDSI es la capacidad de admitir un amplio rango de aplicaciones con voz y sin voz en la misma red. Un elemento clave en la integración de un servicio en la RDSI es la oferta de un rango de servicios usando un conjunto limitado de tipos de conexión y disposiciones de interfaz usuario-red multipropósito. 1.2. RDSI admite diversas aplicaciones incluyendo tanto conexiones de circuitos conmutados como de paquetes conmutados. En RDSI, las conexiones conmutadas incluyen tanto conexiones de circuitos conmutados como de paquetes conmutados y sus concatenaciones. 1.3. En cuanto estén disponibles, los nuevos servicios introducidos en la RDSI deberían ser compatibles con las conexiones digitales conmutadas de 64 kbits/s. 1.4. Una RDSI tendrá inteligencia con el fin de proporcionar características de servicio, funciones de mantenimiento y de gestión de red. Puede que esta inteligencia no sea suficiente para algunos de los nuevos servicios y puede que tenga que ser suplementada con alguna inteligencia adicional dentro de la red o posiblemente con inteligencia compatible en los terminales de usuario. 1.5. Se debería usar una estructura de protocolos en capas, para especificar un acceso a la RDSI. El acceso de un usuario a los recursos RDSI, puede variar dependiendo del servicio solicitado y del estado de implementación de las RDSI nacionales. 1.6. Está reconocido que se pueden implementar RDSI con distintas configuraciones según las situaciones nacionales específicas. 2. Evolución de las RDSI 2.1. Las RDSI se basarán en los conceptos para telefonía RSI y podrán evolucionar incorporando progresivamente funciones adicionales y características de red incluyendo aquéllas de cualquier otra red dedicada, como conmutación de circuitos y conmutación de paquetes para datos de forma que se suministren servicios ya existentes o nuevos. 2.2. La transición de una red existente a una red RDSI de gran alcance, puede requerir un periodo de tiempo de una a varias décadas. Durante este periodo, la adaptación debe desarrollarse de forma que queden interconectados servicios de RDSI y servicios de otras redes. 2.3. En la evolución hacia una RDSI, la conectividad de extremo a extremo digital se obtendrá con plataforma y equipos usados en las redes ya existentes, tales como transmisión digital, conmutación múltiple por división en el tiempo y/o conmutación múltiple por división en el espacio. Las recomendaciones más relevantes existentes para estos elementos constitutivos se encuentran en las oportunas series de recomendaciones de CCITT y de CCIR. 2.4. En las primeras etapas de la evolución de las RDSI, en ciertos países es necesario adoptar algunos dispositivos usuario-red intermedios, para facilitar la pronta incorporación de los servicios digitales. Dispositivos correspondientes a variantes nacionales pueden cumplir parcial o totalmente las recomendaciones de las Series-I. Sin embargo, la intención es que no estén específicamente incluidos en las Series-I. 2.5. La evolución de la RDSI puede también incluir, en etapas posteriores, conexiones conmutadas a velocidades superiores e inferiores a 64 kbits.
--

La interfaz de usuario

La Figura A.1 es una visión conceptual de la RDSI desde el punto de vista del usuario o cliente. El usuario tiene acceso a la RDSI mediante una interfaz local a un «cauce digital» con una cierta razón de bits. Hay disponibles cauces de varios tamaños para satisfacer diferentes necesidades. Por ejemplo, un cliente residencial puede requerir sólo capacidad suficiente para gestionar un teléfono o un terminal de videotexto. Una oficina querrá sin duda conectarse a la RDSI vía PBX digital local, y requerirá un cauce de mucha más capacidad.

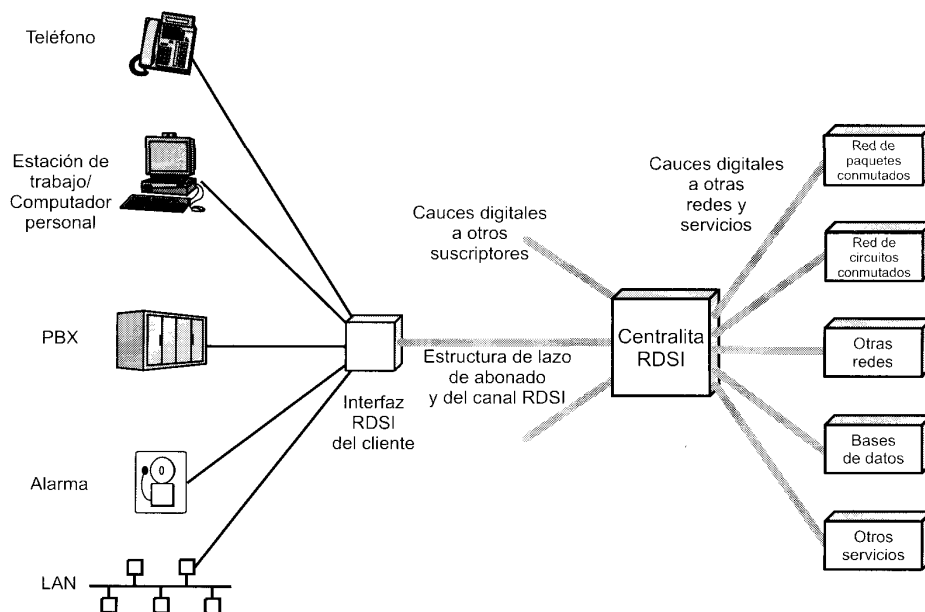


Figura A.1. Visión conceptual de las características de conexión de RDSI.

En cualquier momento, el cauce hacia las instalaciones del usuario tiene una capacidad fija, pero en el tráfico del cauce puede haber una mezcla variable hasta el límite de su capacidad. Así, un usuario puede acceder a los servicios de conmutación de circuitos y de conmutación de paquetes, así como a otros servicios, en una mezcla dinámica de tipos de señales y velocidades. Para suministrar estos servicios, la RDSI utiliza señales de control bastante complejas para indicar cómo ordenar los datos multiplexados en el tiempo y proporcionar los servicios solicitados. Estas señales de control están también multiplexadas en el mismo cauce digital.

Objetivos

El esfuerzo de la RDSI implica a gobiernos nacionales, compañías de comunicación y de procesamiento de datos, organizaciones de normalizaciones, y otras entidades. Algunos objetivos comunes son, en general, compartidos por estos grupos dispares. Enumeramos aquí los objetivos clave:

- **Normalización:** es esencial que se consiga un único conjunto de normalizaciones de RDSI para permitir un acceso universal y el desarrollo de equipos rentables.
- **Transparencia:** el servicio más importante que hay que proporcionar es un servicio de transmisión transparente. Esto permite a los usuarios desarrollar aplicaciones y protocolos con la confianza de que no se verán afectados por la RDSI subyacente.
- **Separación de funciones competitivas:** debe ser posible separar las funciones que pueden ser suministradas por el mercado libre y competitivo frente a aquellas que forman parte fundamental de la RDSI. En muchos países, una única entidad propiedad del gobierno suministra todos los servicios. Algunos países desean (en el caso de los Estados Unidos, se exige) que ciertos servicios suplementarios se ofrezcan competitivamente (por ej.; videotexto, correo electrónico).
- **Servicios alquilados y conmutados:** la RDSI debería proporcionar servicios punto a punto así como servicios conmutados. Esto permite al usuario optimizar la implementación de técnicas de enrutamiento y conmutación.

- **Tarifas relacionadas con el coste:** el precio de los servicios RDSI debería estar relacionado con el coste, y ser independiente del tipo de datos que se vayan a transportar. Un tipo de servicio no debería subvencionar a otros.
- **Adaptación paulatina:** la conversión a RDSI será gradual, y la evolución de la red debe coexistir con los equipos y sistemas existentes. Por tanto, las interfaces RDSI deberían evolucionar a partir de las interfaces actuales, y proporcionar vías de adaptación para los usuarios.
- **Soporte multiplexado:** además de proporcionar un soporte de baja capacidad para usuarios individuales, el soporte multiplexado debe adaptarse al PBX del usuario y a los equipos de red local.

Hay, por supuesto, otros objetivos que podríamos citar. Los que acabamos de enumerar están, ciertamente, entre los más importantes y ampliamente aceptados, y ayudan a definir el carácter de la RDSI.

ARQUITECTURA

La Figura A.2 es el diagrama de bloques de RDSI. RDSI contempla un nuevo conector físico para los usuarios, un bucle de abonado (unión entre el usuario final y la central u oficina terminal), y modificaciones para todos los equipos de la oficina central.

Se ha definido una interfaz física común para proporcionar, esencialmente, una conexión DTE-DCE. Se podría usar la misma interfaz para teléfono, computador, y videotexto. Se necesitan protocolos para el intercambio de información de control entre el usuario y la red. Se deben prever interfaces de alta velocidad para, por ejemplo, un PBX digital o una LAN.

La parte del bucle de abonado de la red telefónica actual consiste en enlaces de pares trenzados entre el abonado y la oficina central, llevando señales analógicas a 4 kHz. Bajo la RDSI de uno o dos pares trenzados se suele ofrecer un enlace básico de comunicación digital full-duplex.

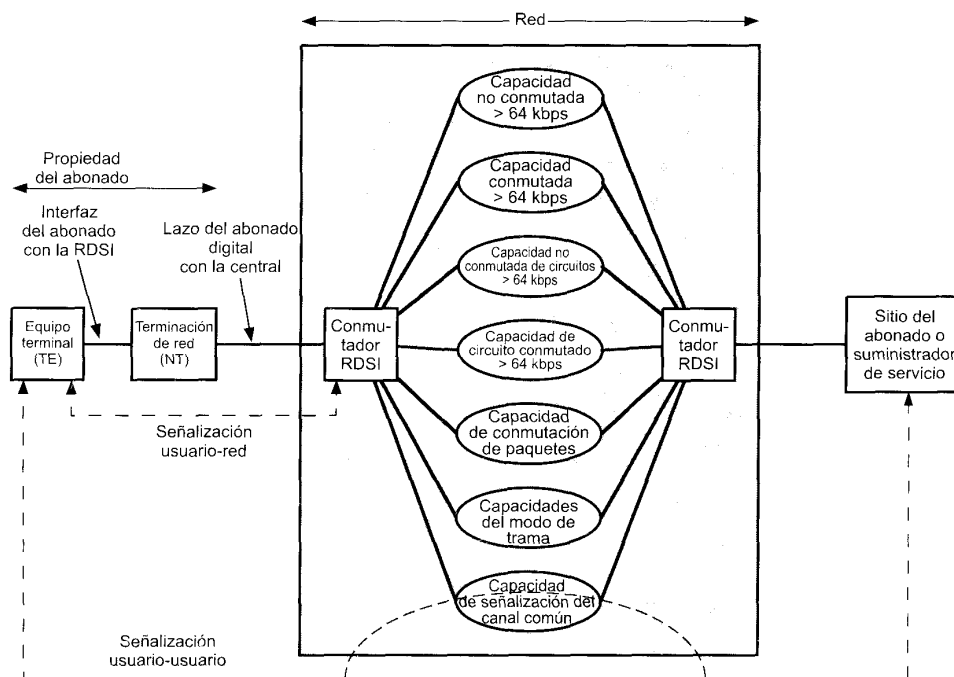


Figura A.2. Arquitectura RDSI.

La central digital conecta las numerosas señales del bucle de abonado RDSI con la red digital. Además de proporcionar un acceso a la red de conmutación de circuitos, la central proporciona acceso de abonado a líneas especiales, redes de conmutación de paquetes, y servicios de computadores orientados a transacción y a tiempo compartido. También debe adaptarse al acceso multiplexado vía PBX digital y LAN.

NORMALIZACIONES

El desarrollo de la RDSI está gobernado por un conjunto de recomendaciones dadas por la RDSI, llamadas series-I de recomendaciones. Estas recomendaciones o normalizaciones, se formularon por primera vez en 1984. En 1988, se hizo un conjunto más completo. La mayoría de las recomendaciones se han puesto al día, a intervalos irregulares, desde 1988. La mayor parte de la descripción de la RDSI se encuentra en las series-I de recomendaciones, con algún tema relacionado cubierto en otras recomendaciones. La caracterización de la RDSI contenida en estas recomendaciones se centra en tres áreas principales:

1. La normalización de servicios ofrecidos a los usuarios, así como la capacidad de los servicios de ser internacionalmente compatibles.
2. La normalización de las interfaces entre usuario y red, así como la capacidad de los equipos terminales para ser portátiles, y ayudar a (1).
3. La normalización de la capacidad de la RDSI hasta el grado necesario para permitir el trabajo entre usuario-red y red-red, y por tanto lograr (1) y (2).

Las series-I de recomendaciones se descomponen en seis grupos principales, llamados I.100 hasta I.700.

Serie I.100—Conceptos generales

La serie I.100 sirve como introducción general a la RDSI. La estructura general de las recomendaciones RDSI se presenta como un glosario de términos. I.120 proporciona una descripción general de la RDSI y la evolución esperada de las RDSI. I.130 introduce terminología y conceptos que se usan en la serie I.200 para especificar servicios.

Serie I.200—Capacidad de los servicios

La serie I.200 es en cierto sentido la parte más importante de las recomendaciones de la ITU-T RDSI. Aquí se especifican los servicios que se van a ofrecer a los usuarios. Podemos ver esto como un conjunto de requisitos que la RDSI debe satisfacer. En el glosario de la RDSI (I.112), el término *servicio* se define como:

Lo que ofrece una administración o un ente privado reconocido (RPOA, Recognized Private Operating Agency) a sus clientes para satisfacer una demanda de telecomunicación específica.

Aunque ésta es una definición muy general, el término *servicio* ha pasado a tener un significado muy específico en ITU-T, un significado que es en cierto modo diferente al uso de este término en un contexto OSI. Para ITU-T, un servicio normalizado se caracteriza por:

- Compatibilidad, de un extremo a otro, completa y garantizada.
- Terminales normalizados ITU-T, incluyendo procedimientos.
- Listado de los servicios suscritos en un directorio internacional.
- Procedimientos de mantenimiento y verificación normalizados ITU-T.
- Reglas de cobro y contabilidad.

Hay tres servicios ITU-T completamente normalizados: telegrafía, telefonía, y datos. Hay cuatro servicios *telemáticos* adicionales en proceso de normalización: teletexto, fax, videotexto, y gestión de men-

sajes. El objetivo con todos estos servicios es asegurar telecomunicaciones internacionales de alta calidad para el usuario final, sin importar la forma del equipo terminal y el tipo de red usados nacionalmente para soportar estos servicios.

Serie I.300—Aspectos de la red

Mientras que la serie I.200 se centra en el usuario, en términos de los servicios ofrecidos al usuario, la serie I.300 se centra en la red, en términos de cómo la red proporciona esos servicios. Un modelo de referencia de un protocolo se presenta de forma que, además de seguir el modelo OSI de 7 capas, intenta hacer frente a la complejidad de una conexión que pueda implicar a dos o más usuarios (por ejemplo, una conferencia telefónica) más un diálogo de señalización en un canal común relacionado. Se cubren temas tales como numeración y direccionamiento. Incluye también una discusión de los tipos de conexiones RDSI.

Serie I.400—Interfaces usuario-red

La serie I.400 se ocupa de la interfaz entre el usuario y la red. Se consideran tres temas principales:

- **Configuraciones físicas:** la manera en que se configuran las funciones RDSI en los equipos. La normalización especifica grupos funcionales y define puntos de referencia entre esos grupos.
- **Velocidades de transmisión:** las velocidades de los datos y las combinaciones de velocidades de datos que se van a ofrecer al usuario.
- **Especificaciones de protocolo:** los protocolos de las capas OSI del 1 al 3 que especifican la interacción usuario-red.

Serie I.500—Interfaces entre redes

RDSI contiene servicios que también proporcionaban las antiguas redes de conmutación de circuitos y de conmutación de paquetes. Así, es necesario que haya interconexión entre RDSI y otros tipos de redes para permitir la comunicación entre terminales pertenecientes a servicios equivalentes ofrecidos a través de distintas redes. La serie I.500 se ocupa de varios temas de la red que surgen al intentar definir interfaces entre RDSI y otros tipos de redes.

Serie I.600—Principios de mantenimiento

Esta serie proporciona una guía para el mantenimiento de la instalación del abonado a RDSI, la parte de la red de accesos básicos, accesos primarios y servicios de datos de velocidad más alta de RDSI. Los principios y funciones de mantenimiento están relacionados con la configuración y arquitectura general de RDSI. Una función clave identificada en la serie es la de bucle realimentado. En general, los tests de bucle realimentado se usan para localización y verificación de fallos.

Serie I.700—Aspectos de los equipos RDSI-BA

Esta serie fue introducida por primera vez en 1996. Cubre el funcionamiento y las características de equipo ATM y varios aspectos de gestión.

A.2. CANALES RDSI

El cauce digital entre la central y el usuario RDSI se usa para aportar varios canales de comunicación. La capacidad del cauce, y por tanto el número de canales incluidos, puede variar de un usuario a otro.

La estructura de la transmisión de cualquier punto de acceso se construye según los siguientes tipos de canales:

- **Canal B:** 64 kbps
- **Canal D:** 16 o 64 kbps
- **Canal H:** 384 (H0), 1536 (H1), y 1920 (H2) kbps

El **canal B** es el canal básico del usuario. Se puede usar para transferir datos digitales, voz digital codificada PCM, o una mezcla de tráfico de baja velocidad, incluyendo datos digitales y voz digitalizada decodificada a una velocidad de 64 kbps. En el caso de tráfico mixto, se debe destinar todo el tráfico al mismo punto final. En un canal B se pueden establecer cuatro tipos de conexiones:

- **Circuito conmutado:** es el equivalente al servicio digital conmutado disponible actualmente. El usuario hace una llamada y se establece una conexión de circuito conmutado con otro usuario de la red. Una característica interesante es que el diálogo de establecimiento de la llamada no tiene lugar en el canal B, sino en el D, como explicaremos a continuación.
- **Paquetes conmutados:** el usuario se conecta a un nodo de conmutación de paquetes, y los datos se intercambian con otros usuarios vía X.25.
- **Modo de trama:** el usuario se conecta a un nodo de retransmisión de tramas, y los datos se intercambian con otros usuarios vía LAPF.
- **Semipermanente:** es una conexión con otro usuario establecida anteriormente, y no requiere un protocolo de establecimiento de llamada. Es equivalente a una línea alquilada.

La designación de 64 kbps como velocidad estándar del canal de usuario destaca la contradicción fundamental en las actividades de normalización. Se escogió esta velocidad como la más efectiva para voz digitalizada, a pesar de que la tecnología ha progresado hasta el punto de que a 32 kbps o incluso menos se consigue una reproducción de la voz igualmente satisfactoria. Para que sea efectiva, una normalización debe considerar («congelar») la tecnología en una situación temporal concreta. Por eso, en el momento en que la normalización se aprueba, puede estar ya obsoleta.

El **canal D** tiene dos finalidades. Primero, lleva información de señalización para controlar las llamadas de circuitos conmutados asociadas con los canales B en la interfaz de usuario. Además, el canal D puede usarse para conmutación de paquetes o telemetría de baja velocidad (por ej.: 100 bps) mientras no haya esperando información de señalización. La Tabla A.2 resume los tipos de tráfico de datos que pueden admitir los canales B y D.

Los **canales H** están para información de usuario a altas velocidades. El usuario puede usar este canal como una línea de alta velocidad o subdividir el canal de acuerdo con el propio esquema TDM del usuario. Ejemplos de aplicaciones incluyen fax rápido, vídeo, datos a alta velocidad, audio de alta calidad, y flujos múltiples de información con velocidad de datos inferior.

Tabla A.2. Funciones del canal RDSI.

Canal B (64 kbps)	Canal D (16 kbps)
Voz digital PCM a 64 kbps Velocidad baja (32 Kbps)	Señalización Básica Mejorada
Velocidad de datos alta Circuito conmutado Paquete conmutado	Velocidad de datos baja Videotexto Teletexto Terminal
Otros Facsímil Vídeo de barrido lento	Telemetría Servicios de emergencia Gestión de energía

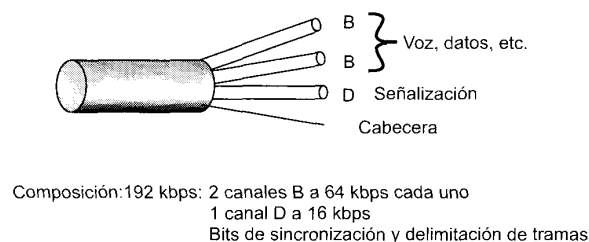
Estos tipos de canales se agrupan en estructuras de transmisión que se ofrecen como paquetes al usuario. Las estructuras mejor definidas en este momento son la estructura de canal básico (acceso básico) y la estructura de canal primario (acceso primario), que se muestran en la Figura A.3.

El **acceso básico** consiste en dos canales B full-duplex de 64 kbps y dos canales D full-duplex de 16 kbps. La razón de bits total, por simple aritmética, es 144 kbps. Sin embargo, la división en tramas, la sincronización, y otros bits adicionales dan una velocidad total a un punto de acceso básico de 192 kbps. La estructura de la trama para un acceso básico se mostró en la Figura 8.10. Cada trama de 48 bits incluye 16 bits en cada canal B y 4 bits en el canal D.

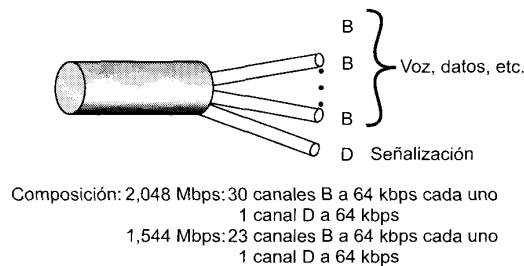
El servicio básico intenta satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios individuales, incluyendo viviendas y pequeñas oficinas. Esto permite el uso simultáneo de voz y varias aplicaciones de datos, como acceso a conmutación de paquetes, conexión al servicio de alarma central, fax, videotexto, etc. Se puede acceder a estos servicios a través de un terminal multifunción único o de varios terminales separados. En ambos casos, se proporciona una interfaz física única. La mayoría de los enlaces locales de dos pares pueden admitir esta interfaz.

En algunos casos uno o ambos canales B permanecen sin usarse. Esto da lugar a una interfaz B + D o D, en lugar de una interfaz 2B + D. Sin embargo, para simplificar la implementación de la red, la velocidad de los datos en la interfaz permanece a 192 kbps. No obstante, para aquellos abonados con requisitos de transmisión más modestos, puede haber un ahorro en el coste usando una interfaz básica reducida.

El **acceso primario** está destinado a usuarios con requisitos de capacidad mayores, tales como oficinas con PBX digital o red local. Debido a las diferencias en las jerarquías de transmisión digital usadas en distintos países, no es posible lograr un acuerdo en una única velocidad de los datos. Estados Unidos, Canadá y Japón usan una estructura de transmisión basada en 1,544 Mbps; esto corresponde a la transmisión T1 usando el formato de transmisión DS-1. En Europa, la velocidad estándar es de 2,048 Mbps.



(a) Servicio básico



(b) Servicio primario

Figura A.3. Estructura de canal RDSI.

Ambas velocidades se proporcionan como un servicio de interfaz primaria. Generalmente, la estructura para el canal de 1,544 Mbps es 23 canales B más un canal D de 64 kbps y, para velocidades de 2,048 Mbps, 30 canales B más un canal D de 64 kbps. De nuevo, es posible para un cliente con menos requerimientos, emplear menos canales B, en cuyo caso la estructura del canal es $nB + D$, donde n varía entre 1 y 23 o entre 1 y 30 para los dos servicios primarios. También, a un cliente con demanda de altas velocidades de datos se le puede proporcionar más de una interfaz física primaria. En este caso, puede ser suficiente un único canal D en una de las interfaces, para satisfacer todas las necesidades de señalización, y las otras interfaces pueden constar solamente de canales B (24 B o 31 B). La estructura de la trama para acceso primario se muestra en la Figura 8.11.

La interfaz primaria también se puede usar para soportar canales H. Algunas de estas estructuras incluyen un canal D de 64 kbps para señalización de control. Cuando no hay presente un canal D, se supone que un canal D en otra interfaz primaria, en la misma posición del abonado, proporcionará cualquier señalización que se requiera. Se reconocen las siguientes estructuras:

- **Estructuras del canal H0 con interfaz de velocidad primaria:** esta interfaz admite canales H0 a 384 kbps múltiples. Las estructuras son $3H0 + D$ y $4H0$ para la interfaz a 1,544 Mbps y $5H0 + D$ para la interfaz a 2,048 Mbps.
- **Estructuras del canal H1 con interfaz de velocidad primaria:** la estructura del canal H11 consiste en un canal H11 a 1536 kbps. La estructura del canal H12 consta de un canal H12 a 1920 kbps y un canal D.
- **Estructuras con interfaz de velocidad primaria para mezcla de canales B y H0:** consta de uno o ningún canal D más cualquier combinación posible de canales B y H0 hasta el límite de la capacidad de la interfaz física (por ej.: $3H0 + 5B + D$ y $3H0 + 6B$).

A.3. ACCESO DEL USUARIO

Para definir los requisitos de acceso del usuario a RDSI, es muy importante comprender la configuración anticipada de los equipos del usuario y de las interfaces normalizadas necesarias. El primer paso es agrupar funciones que pueden existir en el equipo del usuario. La Figura A.4 muestra la aproximación CCITT de esta tarea, usando:

- **Agrupaciones funcionales:** ciertas disposiciones finitas de equipos físicos o combinaciones de equipos.
- **Puntos de referencia:** puntos conceptuales usados para separar grupos de funciones.

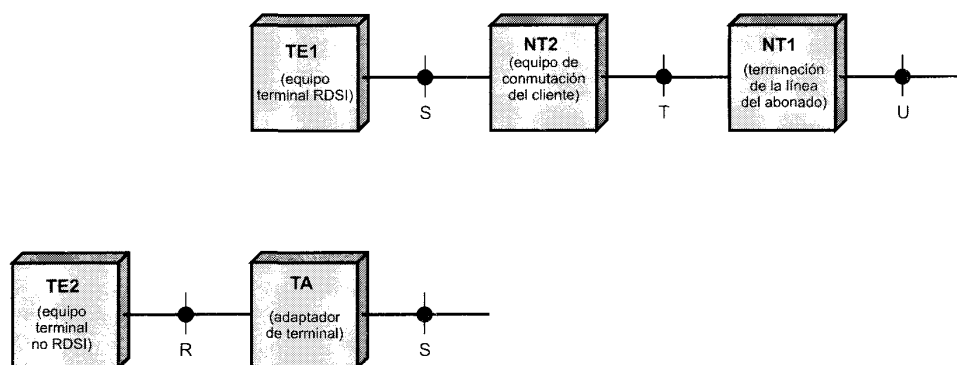


Figura A.4. Puntos de referencia RDSI y grupos funcionales.

La arquitectura del equipo de abonado se divide funcionalmente en grupos separados por puntos de referencia. Esto permite a las interfaces normalizadas desarrollarse en cada punto de referencia. Esto organiza eficazmente el trabajo sobre normalizaciones y proporciona una guía a los suministradores de equipos. Una vez que existe una normalización estable de interfaz, se pueden hacer mejoras técnicas en ambos lados de la interfaz sin impacto en los grupos funcionales adyacentes. Finalmente, con interfaces estables, el abonado es libre de conseguir equipos de diferentes suministradores para varios grupos funcionales, siempre que el equipo se ajuste a las normalizaciones de interfaz apropiadas.

La **Terminación de red 1 (NT1)** incluye funciones asociadas a la terminación física y eléctrica de la RDSI en los equipos del usuario; éstas corresponden a la capa 1 de OSI. La NT1 puede ser controlada por el suministrador RDSI y constituye una frontera en la red. Esta frontera aísla al usuario de la tecnología de transmisión del lazo de abonado y presenta una interfaz de conexión física para la conexión al dispositivo del usuario. Además, la NT1 realiza funciones de mantenimiento de línea, como la verificación de bucle realimentado, y controla la ejecución. La NT1 soporta canales múltiples (por ej.: 2B + D); en el nivel físico, el flujo de bits de estos canales se multiplexa conjuntamente, usando multiplexación por división del tiempo síncrona. Finalmente, la interfaz NT1 puede soportar dispositivos múltiples en una distribución multiconexión. Por ejemplo, una interfaz personal podría incluir un teléfono, un computador personal, y un sistema de alarma, todo ello conectado a una única interfaz NT1 vía línea multiconexión.

La **Terminación de red 2 (NT2)** es un dispositivo inteligente que realiza funciones de concentración y conmutación; puede incluir las funciones consideradas en el modelo OSI, hasta la capa 3. Ejemplos de NT2 son un PBX digital, un controlador de terminal, y una LAN. Un ejemplo de función de conmutación es la construcción de una red privada usando circuitos semipermanentes entre una serie de sitios. Cada sitio puede incluir un PBX que actúa como circuito de conmutación o un computador huésped que actúa como conmutador de paquetes. La función de concentración simplemente significa que varios dispositivos, conectados a un PBX digital, LAN, o controlador de terminal, puede transmitir datos a través de RDSI.

La **Terminación de red 1, 2 (NT12)** es una sola pieza de un equipo que contiene funciones combinadas de NT1 y NT2. Esto señala uno de los temas normativos asociados con el desarrollo de la interfaz RDSI. En muchos países, el suministrador RDSI poseerá el NT12 y proporcionará un servicio completo al usuario. En Estados Unidos, es necesario que haya una terminación de red con un número limitado de funciones para permitir un mercado competitivo de equipos de usuarios. Por tanto, las funciones de red de los equipos del usuario se reparten entre la NT1 y la NT2.

El equipo terminal es el equipo del abonado que usa RDSI. Se definen dos tipos. El **equipo terminal de tipo 1 (TE1)** son dispositivos que soportan la interfaz RDSI normalizada. Como ejemplos tenemos teléfonos digitales, terminales de voz/datos integrados, y equipos de fax digitales. El equipo terminal de tipo 2 (TE2) contempla la existencia de equipos no RDSI. Por ejemplo, tenemos terminales con una interfaz física tal como EIA-232-F y computadores huésped con una interfaz X.25. Tal equipo requiere un adaptador de terminal (TA) para conectarse a la interfaz RDSI.

Las definiciones de las agrupaciones funcionales también definen, por implicación, puntos de referencia. El **punto de referencia T** (terminal) corresponde a la mínima terminación de red RDSI del equipo del cliente. Separa el equipo del proveedor de red del equipo del usuario. El **punto de referencia S** (sistema) corresponde a la interfaz de terminales individuales RDSI. Separa el equipo terminal del usuario de las funciones de comunicación relacionadas con la red. El **punto de referencia R** (velocidad) proporciona una interfaz no RDSI entre el equipo del usuario, que no es RDSI compatible, y el equipo adaptador. Normalmente, esta interfaz cumplirá con la normalización de interfaz más antigua, tal como EIA-232-E.

A.4. PROTOCOLOS RDSI

ARQUITECTURA DEL PROTOCOLO RDSI

La Figura A.5 ilustra, en el contexto del modelo OSI, los protocolos que se definen o a los que se hace referencia en los documentos RDSI. Como una red, RDSI es esencialmente indiferente a las capas de usuario de la 4 a la 7. Son capas de extremo a extremo empleadas por el usuario para intercambio de información. El acceso a red concierne únicamente a las capas de la 1 a la 3. La capa 1, definida en I.430 e I.431, especifica la interfaz física tanto para el acceso básico como primario. Como los canales B y D están multiplexados en la misma interfaz física, estas normalizaciones se aplican a ambos tipos de canales. Encima de esta capa, la estructura del protocolo difiere para los dos canales.

Para el canal D, se ha definido una nueva normalización de capa de enlace de datos, LAPD (protocolo de acceso de enlace, «Link Access Protocol», canal D). Esta normalización se basa en HDLC, modificado para cumplir los requisitos RDSI. Toda transmisión en el canal D se da en forma de tramas LAPD que se intercambian entre el equipo abonado y un elemento de conmutación RDSI. Se consideran tres aplicaciones: señalización de control, conmutación de paquetes, y telemetría. Para **señalización de control**, se define un protocolo de llamada (I.451/Q.931). Este protocolo se usa para establecer, mantener y finalizar conexiones en canales B. Por tanto, es un protocolo entre el usuario y la red. Sobre la capa 3, existe la posibilidad de funciones de capas más altas asociadas con la señalización de control usuario a usuario. Esto es tema para un estudio posterior. El canal D puede usarse también para proporcionar servicios de **conmutación de paquetes** para el abonado. En este caso, se usa el protocolo del nivel 3 de X.25, y los paquetes X.25 se transmiten en tramas LAPD. El protocolo del nivel 3 de X.25 se usa para establecer circuitos virtuales en el canal D para otros usuarios y para intercambiar datos empaquetados. La última área de aplicación, **telemetría**, es tema para estudio posterior.

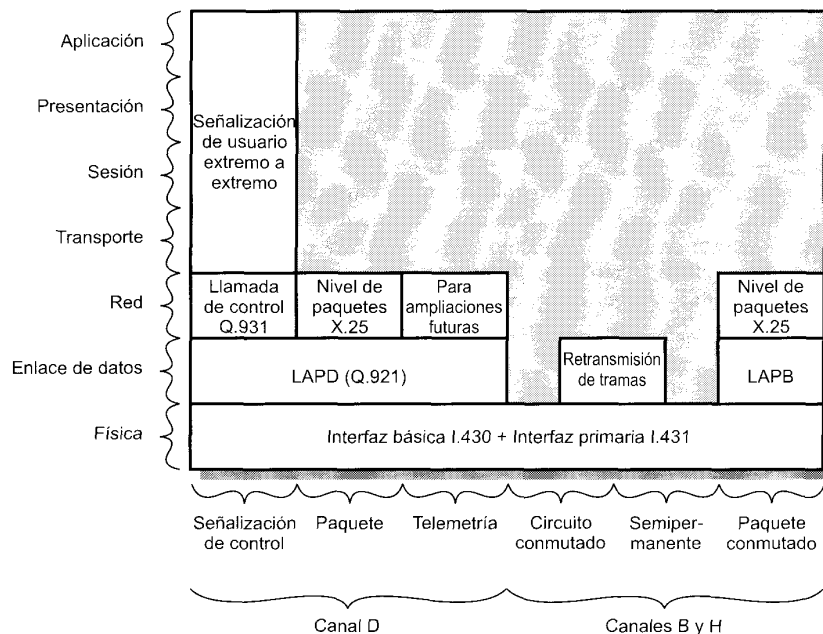


Figura A.5. Protocolos RDSI en la interfaz usuario-red.

El canal B se puede usar para conmutación de circuitos, circuitos semipermanentes, y conmutación de paquetes. Para **conmutación de circuitos**, se construye un circuito en un canal B bajo demanda. El protocolo de control de llamada del canal D se usa para este fin. Una vez establecido el circuito, se puede usar para transferencia de datos entre usuarios. Un **circuito semipermanente** es un circuito canal B que se ha establecido previo acuerdo entre los usuarios conectados y la red. Como con una conexión de circuito conmutado, proporciona un camino transparente de datos entre sistemas terminales.

Tanto con una conexión de circuito conmutado como con de circuito semipermanente, las estaciones conectadas intercambian información como si se hubiese establecido un enlace directo full-duplex. Son libres para usar sus propios formatos, protocolos y sincronización de tramas. Por tanto, desde el punto de vista de RDSI, las capas del 2 al 7 no son visibles o no están especificadas.

En el caso de **conmutación de paquetes**, se establece una conexión de circuito conmutado en un canal B entre el usuario y el nodo del paquete conmutado usando el protocolo de control del canal D. Una vez que el circuito se establece en el canal B, el usuario puede emplear X.25 en las capas 2 y 3 para establecer un circuito virtual con otro usuario del canal e intercambiar datos en paquetes. Como alternativa, se puede usar el servicio de retransmisión de tramas. La retransmisión de tramas se puede usar también en canales H y D.

Algunos de los protocolos mostrados en la Figura A.5 se resumen en lo que queda de esta sección. Primero, veremos la forma en la que se establecen las conexiones de paquetes conmutados y circuitos conmutados. Después, examinaremos el protocolo de señalización de control y luego LAPD. Finalmente, revisaremos las especificaciones de la capa física.

CONEXIONES RDSI

RDSI proporciona cuatro tipos de servicios para comunicación de un extremo a otro:

- Celdas de circuitos conmutados en un canal B.
- Conexiones semipermanentes en un canal B.
- Llamadas de paquetes conmutados en un canal B.
- Llamadas de paquetes conmutados en el canal D.

Llamadas de circuitos conmutados

La configuración de red y protocolos para conmutación de circuitos implican tanto al canal B como al D. El canal B se usa para el intercambio transparente de datos del usuario. Los usuarios que se comunican pueden usar cualquier protocolo que deseen para comunicación de extremo a extremo. El canal D se usa para intercambiar información de control entre el usuario y la red para establecimiento y finalización de llamadas, y para acceso a las instalaciones de la red.

El canal B es mantenido por un NT1 o NT2 usando sólo funciones de la capa 1. En el canal D, se usa un protocolo de acceso a la red de tres capas que se explica a continuación. Finalmente, el proceso de establecimiento de un circuito a través de RDSI implica la cooperación de conmutadores internos a RDSI para establecer la conexión. Estos conmutadores interactúan usando un protocolo interno, sistema de señalización número 7.

Conexiones semipermanentes

Una conexión semipermanente entre puntos predeterminados, se puede proporcionar para un periodo de tiempo indefinido después de la suscripción, para un periodo fijo, o para periodos predeterminados durante un día, semana u otro intervalo. Como con conexiones de conmutación de circuitos, la interfaz de red proporciona sólo la Capa 1. El protocolo de control de llamada no se necesita porque la conexión ya existe.

Llamadas de paquetes conmutados a través de un canal B

La RDSI debe también permitir acceso al usuario a servicios de paquetes conmutados para tráfico de datos (por ej.: interactivo) que se mantiene de la mejor forma con conmutación de paquetes. Hay dos posibles implementaciones de este servicio: o una red diferente proporciona la capacidad de conmutación de paquetes, llamada red pública de datos de paquetes conmutados (PSPDN), o la capacidad de conmutación de paquetes se integra en RDSI. En el primer caso, el servicio se da sobre un canal B. En el último caso, el servicio se puede dar sobre un canal B o D. Primero examinaremos el uso del canal B para paquetes conmutados.

Cuando una PSPDN proporciona el servicio de conmutación de paquetes, el acceso a tal servicio se hace vía canal B. Tanto el usuario como el PSPDN deben, por tanto, estar conectados como abonados a RDSI. En el caso de PSPDN, uno o más de los nodos de red de conmutación de paquetes, llamados gestores de paquetes, están conectados a RDSI. Podemos concebir cada uno de estos nodos como un DCE X.25 tradicional más la lógica necesaria para acceder a RDSI. Es decir, el abonado RDSI desempeña el papel de un DTE X.25, el nodo en el PSPDN al que está conectado funciona como un DCE X.25, y la RDSI simplemente proporciona la conexión del DTE al DCE. Cualquier abonado a RDSI puede entonces comunicarse, vía X.25, con cualquier otro usuario conectado al PSPDN, incluyendo:

- Usuarios con una conexión directa, permanente a PSPDN.
- Usuarios de RDSI que actualmente disfruten de una conexión, a través de RDSI, en PSPDN.

La conexión entre el usuario (vía un canal B) y el gestor de paquetes con el que se comunica puede ser tanto semipermanente como de circuito conmutado. En el primer caso, la conexión está siempre ahí y el usuario puede libremente llamar al X.25 para establecer un circuito virtual con otro usuario. En el otro caso, está implicado el canal D, y tienen lugar los siguientes pasos (Figura A.6):

1. El usuario pide, vía protocolo de llamada del canal D (I.451/Q.931), una conexión de circuito conmutado en un canal D al gestor de paquetes.

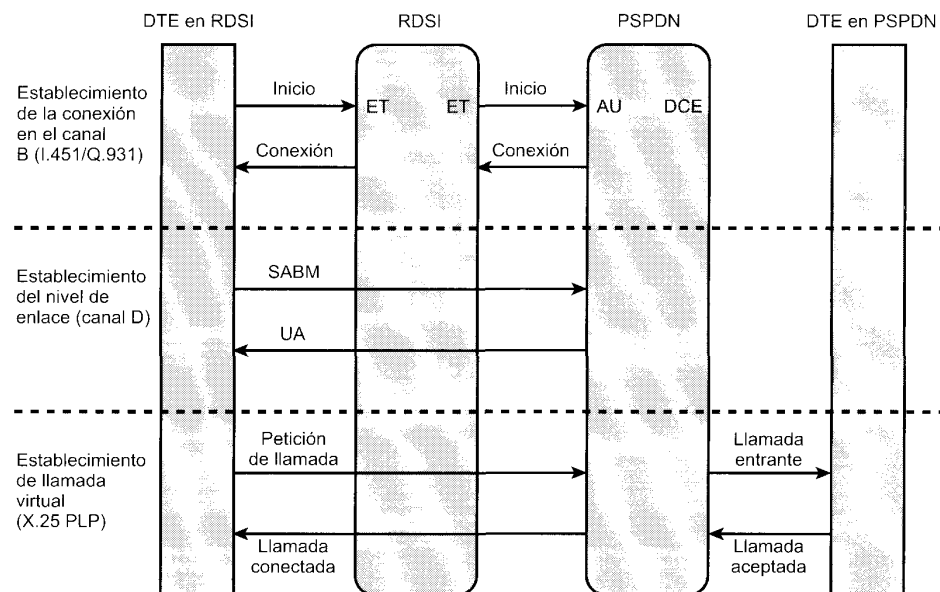
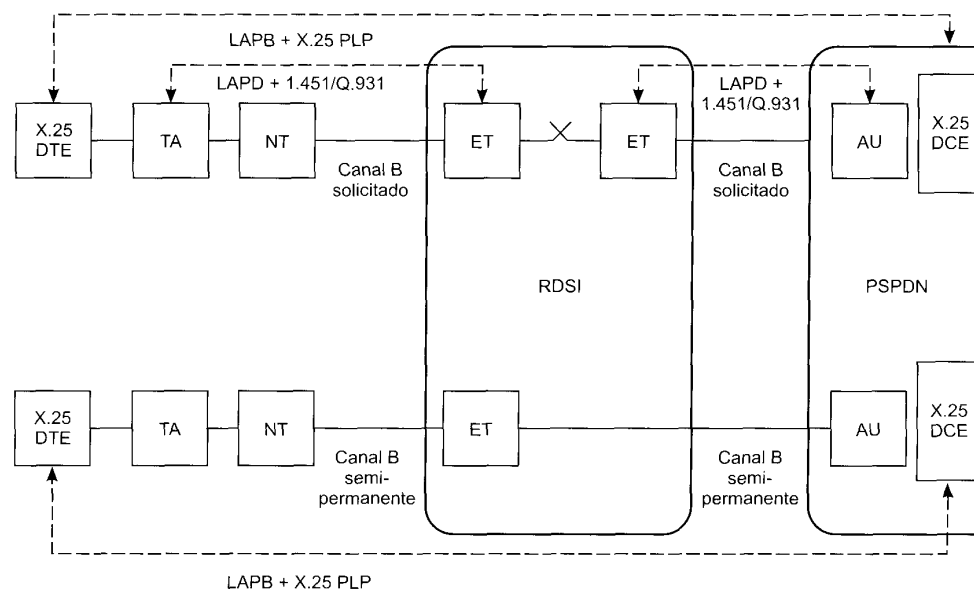


Figura A.6. Inicio de llamada virtual.

2. La conexión la establece RDSI y se le notifica al usuario vía protocolo de llamada del canal D.
3. El usuario establece un circuito virtual con otro usuario vía procedimiento de establecimiento de llamada X.25 en canal B (descrito en la Sección A.4). Esto requiere que primero se establezca una conexión de enlace de datos, usando LAPB, entre el usuario y el gestor de paquetes.
4. El usuario cancela el circuito virtual usando X.25 en el canal B.
5. Después de una o más llamadas virtuales en el canal B, el usuario está servido y señala vía canal D que termina la conexión de circuito conmutado al nodo de conmutación de paquetes.
6. RDSI termina la conexión.

La Figura A.7 muestra la configuración implicada en la realización de este servicio. En la figura, al usuario se le muestra cómo usar un dispositivo DTE que cuenta con una interfaz con un DCE X.25. Por tanto, se requiere un adaptador de terminal. Por otra parte, la capacidad del X.25 puede ser una función integrada de un dispositivo RDSI TE1, prescindiendo de la necesidad de un TA separado.

Cuando RDSI proporciona un servicio de conmutación de paquetes, la función de manipulación del paquete se hace dentro de la RDSI, ya sea con un equipo independiente o como parte de un equipo de intercambio. El usuario puede conectarse al gestor de paquetes tanto por un canal B como D. En un canal B, la conexión al gestor de paquetes puede ser conmutada o semipermanente, y se aplican los mismos procedimientos descritos anteriormente para conexiones conmutadas. En este caso, en lugar de establecer una conexión canal B con otro abonado RDSI que es un gestor de paquetes PSPDN, la conexión se hace a un elemento interno de RDSI que es un gestor de paquetes.



Leyenda:

AU = Unidad de acceso RDSI
TA = Adaptador de terminal
NT = Terminación de red 2 y/o 1

ET = Terminación de intercambio
PLP = Procedimiento a nivel de paquete
PSPDN = Red pública de datos de paquetes conmutados

Figura A.7. Acceso a PSPDN del servicio en modo paquete.

Llamadas de paquetes conmutados a través de un canal D

Cuando se proporciona un servicio de conmutación de paquetes interno a RDSI, también se puede acceder a él a través del canal D. Para el acceso al canal D, RDSI proporciona una conexión semipermanente a un nodo de conmutación de paquetes dentro de RDSI. El usuario emplea el protocolo de nivel 3 de X.25 como se hizo en el caso de una llamada virtual canal B. Aquí, las tramas LAPD llevan el protocolo de nivel 3. Como el canal D se usa también para señalización de control, hay que distinguir de alguna forma entre el tráfico de paquetes X.25 y el tráfico de control RDSI. Éste se lleva a cabo mediante el esquema de direccionamiento de la capa de enlace, como se explicó anteriormente.

La Figura A.8 muestra la configuración para conseguir conmutación de paquetes en RDSI. El servicio de conmutación de paquetes proporcionado internamente a RDSI sobre canales B y D es lógicamente suministrado por una única red de conmutación de paquetes. Entonces, se pueden establecer llamadas virtuales entre dos usuarios de canal D, dos usuarios de canal B, y entre un usuario de canal B y otro de D. Además, es usual dar acceso a los usuarios X.25 en otros RDSI y PSPDN mediante procedimientos de interconexión de redes apropiados.

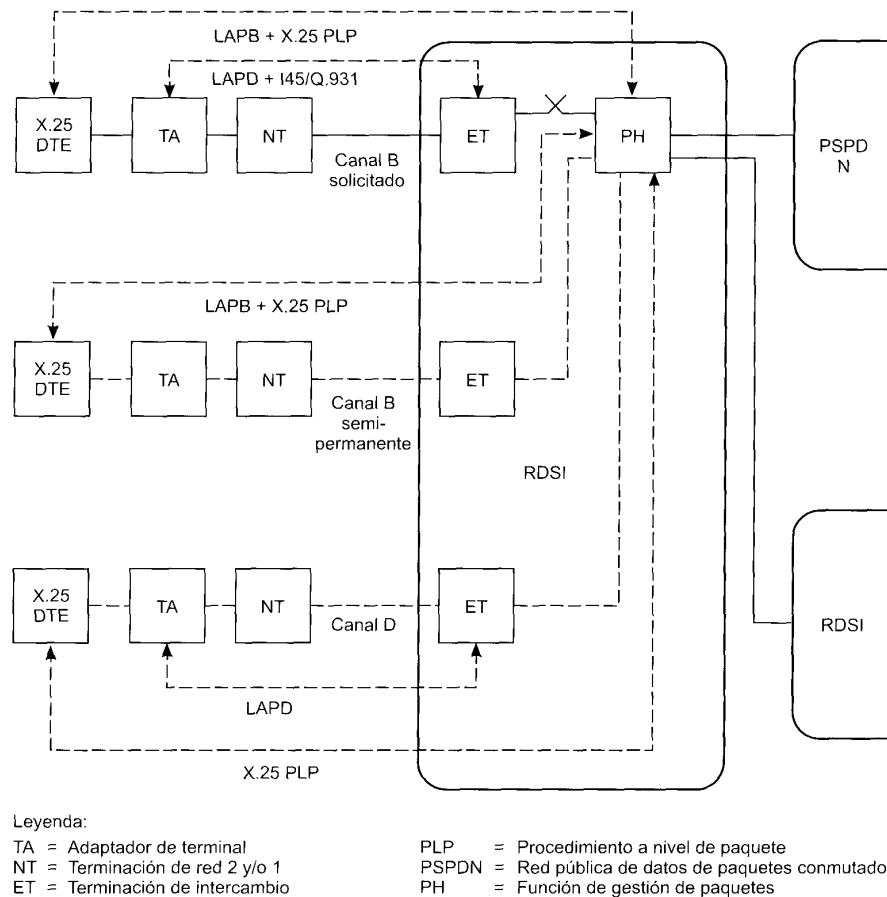


Figura A.8. Acceso a RDSI para servicios modo paquete.

SEÑALIZACIÓN DE CANAL COMÚN EN LA INTERFAZ RED-USUARIO RDSI

ITU-T ha desarrollado una normalización, Q.931, para señalización de canal común. La aplicación primaria de esta normalización es para la red digital de servicios integrados (RDSI). En términos OSI, Q.931 es una capa 3, o un protocolo de capa de red. Como la Figura A.9 indica, Q.931 se basa en el protocolo de nivel de enlace para transmitir mensajes a través del canal D. Q.931 especifica procedimientos para establecer conexiones en canales B que compartan la misma interfaz física que RDSI con el canal D. También proporciona señalización de control usuario-usuario a través del canal D.

El proceso de establecimiento, control y finalización de una llamada se produce como resultado de los mensajes de señalización de control intercambiados entre el usuario y la red a través del canal D. Se usa un formato común para todos los mensajes definidos en Q.931, como se ilustra en la Figura A.10a. Todos los mensajes tienen tres campos en común:

- **Discriminador de protocolos:** usado para distinguir mensajes de control de llamada usuario-red de otros tipos de mensajes. Otros tipos de protocolos pueden compartir un canal de señalización común.
- **Referencia de llamada:** identifica la llamada usuario-canal a la que el mensaje se refiere. Como con números de circuitos virtuales X.25, sólo tiene significado local. El campo de referencia de llamada tiene 3 subcampos. El subcampo de longitud especifica la longitud del resto del campo en octetos. Esta longitud es un octeto para una interfaz de velocidad básica, y dos octetos para una interfaz de velocidad primaria. El indicador especifica qué extremo de la conexión lógica LAPD inició la llamada.
- **Tipo de mensaje:** identifica qué mensaje Q.931 se está enviando. El contenido del resto del mensaje depende del tipo de mensaje.

Siguiendo estos tres campos comunes, el resto del mensaje consiste en una secuencia de ceros o más elementos de información o parámetros. Éstos contienen información adicional que va con el mensaje. Por tanto, el tipo de mensaje especifica una orden o respuesta, y los elementos de información proporcionan los detalles. Algunos elementos de información deben incluirse siempre con un mensaje dado (obligatorios), y otros son opcionales (adicionales). Se usan tres formatos para los elementos de información, como se indica en las Figuras de A.10b a d.

La Tabla A.3 enumera los mensajes Q.931. Los mensajes se pueden agrupar en dos dimensiones. Los mensajes valen para una de estas cuatro aplicaciones: control modo circuito, control de conexión de acceso modo paquete, señalización usuario-usuario no asociada con llamadas de circuitos conmutados, y mensajes usados con referencia de llamada global. Además, los mensajes llevan a cabo funciones de una de estas cuatro categorías: establecimiento de llamada, información de llamada, finalización de llamada, y varios.

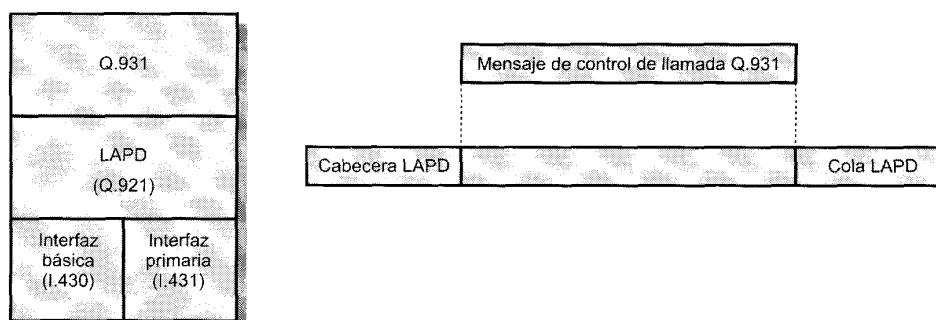


Figura A.9. Arquitectura del protocolo de control de llamadas.

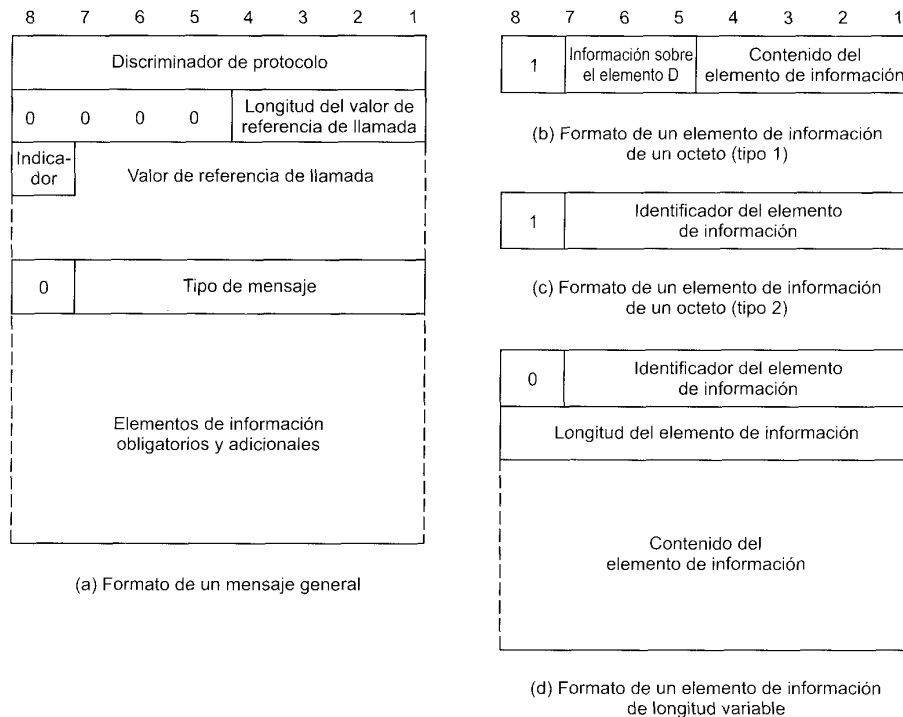


Figura A.10. Formatos Q.931.

Control modo circuito son las funciones que se necesitan para establecer, mantener, y terminar una conexión de circuito conmutado en un canal de usuario. Esta función corresponde al control de llamada redes de telecomunicaciones de conmutación de circuitos existentes. **Control de conexión de acceso modo paquete** son las funciones que se necesitan para establecer una conexión de circuito conmutado (llamado una conexión de acceso en este contexto) en un nodo de conmutación de paquetes RDSI; éste conecta el usuario a la red de conmutación de paquetes proporcionada por el proveedor RDSI. Los mensajes de **señalización usuario-usuario** permiten a dos usuarios comunicarse sin establecer una conexión de circuito conmutado. Una conexión de señalización temporal se establece y termina de forma similar al control de una conexión de circuito conmutado. La señalización tiene lugar a través del canal de señalización y no consume recursos del canal de usuario. Finalmente, una referencia a llamada global son las funciones que habilitan al usuario o a la red a devolver uno o más canales a la condición de desocupados.

Los mensajes de establecimiento de llamada se usan para iniciar una llamada. Este grupo incluye mensajes entre el terminal de llamada y la red y entre la red el terminal al que se llama. Estos mensajes soportan los siguientes servicios:

- Establecimiento de una llamada usuario-canal en respuesta a una petición del usuario.
- Suministro de recursos de red particulares para esta llamada.
- Información al usuario que llama sobre el avance del proceso del establecimiento de la llamada.

Una vez establecida una llamada, pero antes de la fase de desestablecimiento (terminación), los mensajes de la fase de **información de llamada** se envían entre usuario y red. Uno de los mensajes de este grupo permite a la red retransmitir, sin modificación, la información entre los dos usuarios de la

Tabla A.3. Mensajes I.451/Q.931 para control de conexiones en modo circuito.

Mensaje	Significado	Dirección	Funcionamiento
Mensajes de establecimiento de llamada			
ALERTA	global	ambos	Indica que la alerta del usuario ha empezado
LLAMADA EN CURSO	local	ambos	Indica que se ha iniciado el establecimiento de la llamada
CONEXIÓN	global	ambos	Indica aceptación de llamada por el TE llamado
RECONOCIMIENTO DE CONEXIÓN	local	ambos	Indica que se le ha concedido la llamada al usuario
PROGRESO	global	ambos	Informa del progreso de una llamada
INICIO	global	ambos	Indica el establecimiento de una llamada
RECONOCIMIENTO DE INICIO	local	ambos	Indica que se ha iniciado el establecimiento de la llamada pero pide más información
Mensajes de la fase de información de llamada			
REANUDA llamada pendiente	local	u → n	Pide la reanudación de una llamada previamente suspendida
REANUDA RECONOCIMIENTO	local	n → u	Indica que la llamada pedida se ha restablecido
RECHAZA RECONOCIMIENTO	local	n → u	Indica fallo al reanudar la llamada suspendida
SUSPENDIDO	local	u → n	Pide la suspensión de una llamada
RECONOCIMIENTO SUSPENDIDO	local	n → u	La llamada ha sido suspendida
RECHAZO SUSPENDIDO	local	n → u	Indica fallo en la suspensión de la llamada solicitada
Mensajes de cierre de llamada			
DESCONECTAR	global	ambos	Enviado por el usuario para pedir el fin de una conexión; enviado por la red para indicar fin de conexión
LIBERAR referencia de llamada	local	ambos	Indica la intención de liberar el canal y la referencia de la llamada
LIBERACIÓN COMPLETA	local	ambos	Indica la liberación del canal y la referencia de llamada
INFORMACIÓN	local	ambos	Proporciona información adicional
NOTIFICACIÓN	acceso	ambos	Indica información perteneciente a una llamada
ESTADO	local	ambos	Enviada en respuesta a una PETICIÓN DE ESTADO o en cualquier momento para informar de un error
PETICIÓN DE ESTADO	local	ambos	Solicita un mensaje de ESTADO

llamada. La naturaleza de esta información está más allá del alcance de la normalización, pero se supone que la información de señalización de control la que no puede o no debe ser enviada directamente a través del circuito usuario-canal. El resto de los mensajes permite a los usuarios pedir la suspensión y posterior reanudación de la llamada. Cuando una llamada se suspende, la red recuerda la identidad de las partes llamadas y las instalaciones de la red que soportan la llamada, pero desactiva la llamada para que no se contraigan costes adicionales y para que el canal de usuario correspondiente se libere. Presumiblemente, la reanudación de la llamada es más rápida y barata que el inicio de una nueva llamada.

Los mensajes de **terminación de llamada** se envían entre el usuario y la red para finalizar una llamada. Finalmente, hay mensajes **varios** que pueden enviarse entre el usuario y la red en varios estados de la llamada. Algunos se pueden enviar durante el establecimiento de la llamada; otros pueden enviarse incluso si no existen llamadas. La función primaria de estos mensajes es negociar las características de la red (servicios suplementarios).

PROTOCOLO DE LA CAPA DE ENLACE: LAPD

Todo el tráfico sobre el canal D utiliza un protocolo de capa de enlace conocido como LAPD («Link Acces Protocol-D channel», protocolo del nivel de acceso al canal D).

Servicios LAPD

La normalización LAPD proporciona dos formas de servicios a los usuarios LAPD: el servicio de transferencia de información sin reconocimiento y el servicio de transferencia de información con reconocimiento. El servicio de **transferencia de información sin reconocimiento** sencillamente se proporciona para la transferencia de tramas que contienen datos del usuario sin reconocimiento. El servicio no garantiza que los datos presentados por un usuario vayan a llegar a otro usuario, ni tampoco informa al que envía si el intento de envío falla. El servicio no proporciona ningún flujo de control o mecanismo de control de errores. Este servicio admite tanto la modalidad punto a punto (entrega a un usuario) como la multipunto (entrega a varios usuarios). El servicio permite la transferencia de datos rápida y es útil para gestión de procedimientos tales como mensajes de alarma y mensajes que no necesitan ser emitidos a varios usuarios.

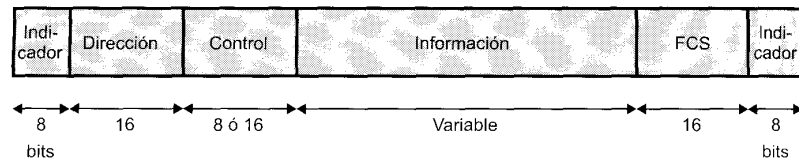
El servicio de **transferencia de información con reconocimiento** es el más común, y similar al servicio ofrecido por LAP-B y HDLC. Con este servicio, se establece una conexión lógica entre dos usuarios LAPD antes el intercambio de datos.

Protocolo LAPD

El protocolo LAPD se basa en HDLC. Tanto la información de usuario y la información de control de protocolo y los parámetros se transmiten en tramas. Correspondiendo a los dos tipos de servicios ofrecidos por LAPD, hay dos tipos de operaciones:

- **Operación sin reconocimiento:** la información de la Capa 3 se transfiere en tramas no numeradas. La detección de errores se usa para descartar tramas dañadas, pero no hay un control de errores o control de flujo.
- **Operación con reconocimiento:** la información de la Capa 3 se transfiere en tramas que incluyen una secuencia de números que son reconocidos. Los procedimientos de control de errores y control de flujo están incluidos en el protocolo. Este tipo también se menciona en la normalización como operación multitrama.

Estos dos tipos de operaciones pueden coexistir en un único canal D. Ambos tipos de operaciones hacen uso del formato de trama ilustrado en la Figura A.11. Este formato es idéntico al de HDLC (Figura 7.10) con excepción del campo de dirección.



(a) Formato de la trama



C/R = orden/respuesta
SAPI = identificador del punto de acceso al servicio
TEI = identificador del terminal del extremo final

(b) Formato del campo de dirección

Figura A.11. Formato LAPD.

Para explicar el campo de dirección, necesitamos considerar que LAPD tiene que ocuparse de los dos niveles de multiplexación. Primero, en el sitio del abonado, puede haber varios dispositivos de usuario compartiendo la misma interfaz física. Segundo, en cada dispositivo de usuario, puede haber varios tipos de tráfico: específicamente, datos de paquetes conmutados y señalización de control. Para adaptar estos niveles de multiplexación, LAPD emplea una dirección con dos partes, que consiste en un identificador de punto final de terminal (TEI) y un identificador de punto de acceso al servicio (SAPI).

Normalmente, a cada dispositivo de usuario se le da un único **identificador de punto final de terminal (TEI)**. También es posible para un único dispositivo, asignarle más de un TEI. Esto puede darse para un concentrador de terminales. La asignación TEI tiene lugar tanto automáticamente cuando el equipo se conecta por primera vez a la interfaz, como manualmente por el usuario. En el último caso, se debe tener cuidado cuando varios equipos conectados a la misma interfaz no tienen el mismo TEI. La ventaja del procedimiento automático es que permite al usuario cambiar, añadir o eliminar equipos sin notificación anterior a la administración de la red. Sin esta característica, la red estaría obligada a gestionar una base de datos para cada abonado que tendría que ser puesta al día manualmente. La Tabla A.4a muestra la asignación de números TEI.

Tabla A.4. Asignaciones SAPI y TE1.

(a) Asignaciones TE1

Valor del TE1	Tipo de usuario
0-63	Equipo de usuario con asignación de TE1 no automática
64-126	Equipo de usuario con asignación de TE1 automática
127	Usado durante una asignación de TE1 automática

(b) Asignaciones SAPI

Valor del SAPI	Protocolo relacionado o entidad de gestión
0	Procedimientos de control de llamadas
16	Comunicación de paquetes conforme del nivel 3 de X.25
32-61	Comunicación con Retransmisión de Tramas («Frame Relay»)
63	Procedimientos de gestión de la Capa 2
Todas las demás	Reservado para futuras normalizaciones

El **identificador de punto de acceso al servicio (SAPI)** identifica al usuario de la capa 3 de LAPD, y por tanto corresponde a una entidad de protocolo de la capa 3 en un dispositivo de usuario. Se han asignado cuatro valores específicos, como se muestra en la Tabla A.4b. Un SAPI de 0 se usa para procedimientos de control de llamadas para gestión de circuitos de canal B; el valor 16 está reservado para *comunicación modo paquete en el canal D usando nivel 3 de X.25*; y el valor 63 se usa para el intercambio de información de gestión de la capa 2. Finalmente, los valores comprendidos entre 32 y 61 están reservados para conexiones de retransmisión de tramas.

Para la operación con reconocimiento, LAPD sigue esencialmente los mismos procedimientos descritos para HDLC en el Capítulo 7. Para operaciones sin reconocimiento, la trama de información de usuario (UI) se usa para transmitir datos del usuario. Cuando un usuario LAPD desea enviar datos, pasa los datos a su entidad LAPD, que pasa los datos al campo de información de una trama UI. Cuando esta trama es recibida, el campo de información se pasa al usuario destinatario. No se devuelve reconocimiento a la otra parte. Sin embargo, se realiza la detección de errores y se descartan tramas erróneas.

Capa física

La capa física de RDSI se presenta al usuario bien en el punto de referencia S o en el T (Figura A.4). La interfaz mecánica se describió en el Capítulo 6.

La especificación eléctrica depende de la interfaz específica. Para la interfaz de acceso básico, se usa un código pseudoternario (Figura 5.2). Recordemos que con pseudoternario, la señal de línea puede tomar uno de tres niveles. Éste no es tan eficiente como un código de dos niveles, pero es razonablemente sencillo y barato. Es un código adecuado para la relativamente modesta velocidad de los datos de la interfaz de acceso básico.

Para la interfaz de acceso primario de alta velocidad, se necesita un esquema de codificación más eficiente. Para una velocidad de 1,544 Mbps, se usa un código B8ZS, mientras que para una velocidad de 2,048 Mbps, se usa un código HDB3 (Figura 5.6). No hay ventajas particulares de uno sobre otro; la especificación refleja un uso histórico.

La especificación funcional de la capa física incluye las siguientes funciones:

- Transmisión full-duplex de datos del canal B
- Transmisión full-duplex de datos del canal D
- Transmisión full-duplex de señales de temporización
- Activación y desactivación de circuitos físicos
- Alimentación de potencia de la terminación de red al terminal
- Identificación de terminal
- Aislamiento de terminales defectuosos
- Acceso al canal D de contención

La función final se requiere cuando varios terminales TE1 comparten una única interfaz física (por ejemplo, una línea multipunto). En este caso, no se necesita funcionalidad adicional para el control de acceso a los canales B, ya que cada canal se dedica a un circuito particular en un momento dado. Sin embargo, el canal D está disponible para uso de todos los dispositivos, tanto para señalización de control como para transmisión de paquetes. Para datos de llegada, el esquema de direccionamiento LAPD es suficiente para elegir el destino adecuado de cada unidad de datos. Para datos de salida, se necesitan algunos tipos de protocolos de resolución de contención para asegurar que sólo un dispositivo a la vez intenta transmitir. Los algoritmos de resolución de contención del canal D se describieron en el Capítulo 8.

A.5. RDSI DE BANDA ANCHA

En 1988, como parte de las series I de recomendaciones de RDSI, CCITT publicó la primera de dos recomendaciones relacionadas con RDSI de banda ancha (RDSI-BA): I.113, «vocabulario de términos relacionados con la RDSI de banda ancha», e I.121, «aspectos de la RDSI de banda ancha». Estos documentos proporcionan una descripción preliminar y una base para un futuro trabajo de desarrollo y normalización, y a partir de estos documentos se ha desarrollado un rico conjunto de recomendaciones. En la Tabla A.5 se presentan algunas de las importantes nociones desarrolladas en estos documentos.

La ITU-T define modestamente RDSI-BA como «un servicio que requiere canales de transmisión capaces de soportar velocidades mayores que la velocidad primaria». Detrás de esta frase inocua yace un plan para una red y un conjunto de servicios que tendrán mucho más impacto en empresas y en clientes particulares que la RDSI. Con RDSI-BA estarán disponibles, servicios, especialmente servicios de vídeo, que requieren velocidades de un orden de magnitud más allá de las que ofrece RDSI. Para contrastar esta nueva red y estos nuevos servicios con el concepto original de RDSI, este concepto original se denomina ahora RDSI de banda estrecha.

ARQUITECTURA DE LA RDSI DE BANDA ANCHA

RDSI-BA difiere de RDSI de banda estrecha de diferentes modos. Para reunir los requisitos para vídeo de alta resolución, se necesita una velocidad de canal superior, más o menos de 150 Mbps. Para admitir simultáneamente uno o más servicios interactivos y distribuidos, se necesita una velocidad de línea de abonado total de alrededor de 600 Mbps. En términos del parque de teléfonos instalado hoy día, es una excelente velocidad a apoyar. La única tecnología apropiada para sustento general de estas velocidades de datos, es la fibra óptica. Por tanto, la introducción de RDSI-BA depende del ritmo de introducción del bucle de abonado de fibra.

Interno a la red, está el tema de la técnica de conmutación que se va a usar. El dispositivo de conmutación tiene que ser capaz de manejar un amplio rango de velocidades diferentes y de parámetros de tráfico (por ejemplo, transmisión en ráfagas). A pesar de la creciente potencia del hardware de circuitos digitales de conmutación y del creciente uso de líneas de fibra óptica, es difícil gestionar la gran cantidad y variedad de requisitos de RDSI-BA con tecnología de conmutación de circuitos. Por esta razón, hay un interés creciente en algunos tipos de paquetes de conmutación rápidos como la técnica de conmutación básica para RDSI-BA. Esta forma de conmutación admite fácilmente un ATM en la interfaz usuario-red.

Tabla A.5. Declaraciones notables de I.113 e I.121.

Banda ancha: servicio o sistema que requiere canales de transmisión capaces de soportar velocidades mayores que la velocidad primaria.
El término RDSI-BA se usa por conveniencia, para referirse y enfatizar los aspectos de banda ancha de la RDSI. La intención es, sin embargo, ofrecer una noción comprensible de una RDSI que proporciona banda ancha y otros servicios RDSI.
El modo de transferencia asíncrona (ATM) es el modo de transferencia que implementa RDSI-BA y es independiente del significado del transporte en la capa física.
RDSI-BA estará basada en los conceptos desarrollados para la RDSI y puede evolucionar incorporando progresiva y directamente a la red funciones RDSI-BA adicionales que habiliten servicios nuevos y avanzados.
Puesto que la RDSI-BA se basa generalmente en conceptos RDSI, la configuración de referencia de acceso a RDSI es también la base de la configuración de referencia de la RDSI-BA.

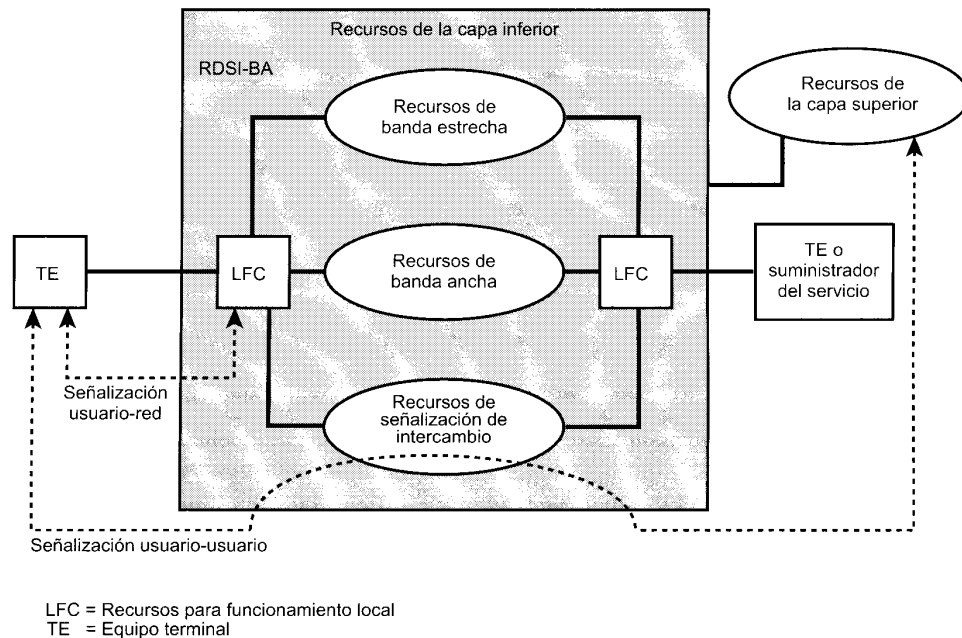


Figura A.12. Arquitectura RDSI-BA.

Arquitectura funcional

La Figura A.12 muestra la arquitectura funcional de RDSI-BA. Como con RDSI de banda estrecha, el control de RDSI-BA se basa en señalización de canal común. En la red, se usa un SS7, mejorado para soportar capacidades suplementarias de red de mayor velocidad. Igualmente, el protocolo de señalización de control usuario-red es una versión mejorada de I.451/Q.931.

RDSI-BA debe, por supuesto, soportar todos los servicios de transmisión a 64 kbps, tanto de conmutación de circuitos como de conmutación de paquetes, que son admitidos por RDSI de banda estrecha. Esto protege la inversión del usuario y facilita la emigración de RDSI de banda estrecha a banda ancha. Además, las capacidades de banda ancha se proporcionan para servicios de transmisión a mayores velocidades. En la interfaz usuario-red, estas capacidades se proporcionarán con el modo de transferencia asíncrono orientado a conexión (ATM).

Interfaz usuario-red

La configuración de referencia definida para RDSI de banda estrecha se considera lo bastante general como para ser usada en RDSI-BA. La Figura A.13, casi idéntica a la Figura A.4, muestra la configuración de referencia para RDSI-BA. Para ilustrar más claramente los aspectos de banda ancha, las notaciones para los puntos de referencia y las agrupaciones funcionales, se indican con la letra B (por ej.: B-NT1, T_B). Los grupos funcionales de banda ancha son equivalentes a los grupos funcionales definidos para RDSI de banda estrecha que se discuten más adelante. Las interfaces en el punto de referencia R pueden o no tener capacidades de banda ancha.

Estructura de la transmisión

En términos de velocidades disponibles para los abonados RDSI-BA, se definen tres servicios de transmisión nuevos. El primero de ellos consiste en un servicio full-duplex a 155,52 Mbps. El segundo servi-

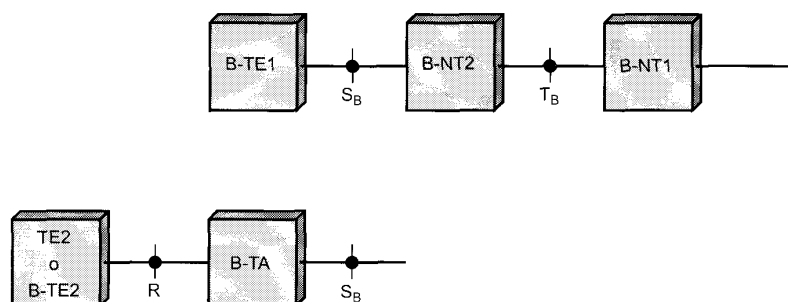


Figura A.13. Puntos de referencia RDSI-BA y grupos funcionales.

cio definido es asimétrico, proporciona transmisión desde el abonado a la red a 155,52 Mbps y en la otra dirección a 622,08 Mbps. Y el servicio de mayor capacidad ya definido es el servicio full-duplex a 622,08 Mbps.

La velocidad de 155,52 Mbps puede admitir ciertamente todos los servicios de RDSI de banda estrecha. Es decir, admite fácilmente la mayoría de los servicios RDSI-BA. A esta velocidad, se pueden admitir uno o varios canales de vídeo dependiendo de la resolución del vídeo y de la técnica de codificación usada. Entonces, el servicio full-duplex a 155,52 Mbps será probablemente el servicio RDSI-BA más común.

Se necesitan velocidades mayores de 622,08 Mbps para gestionar la distribución de vídeo múltiple, como la que se puede requerir cuando un organismo lleva a cabo videoconferencias simultáneas múltiples. Esta velocidad tiene sentido en la dirección red a abonado. El abonado típico no iniciará los servicios de distribución y entonces podrá usar todavía el servicio menor, 155,52 Mbps. El servicio full-duplex a 622,0 Mbps sería apropiado para un suministrador de distribución de vídeo.

PROTOCOLOS DE LA RDSI DE BANDA ANCHA

La arquitectura del protocolo para RDSI-BA introduce algunos elementos nuevos que no se encontraban en la arquitectura RDSI, como se vio en la Figura 11.1. Para RDSI-BA se supone que la transferencia de información a través de la interfaz usuario-red usará ATM.

La decisión de usar ATM para RDSI-BA es destacable. Esto implica que RDSI-BA será una red basada en paquetes, ciertamente en la interfaz y casi ciertamente en términos de su conmutación interna. Aunque la recomendación también afirma que RDSI-BA admitirá aplicaciones modo circuito, esto se hará sobre un mecanismo de transporte basado en paquetes. Por tanto, la RDSI que empezó como una evolución de la red de teléfono de conmutación de circuitos, se transformará en una red de conmutación de paquetes ya que contiene servicios de banda ancha.

El modelo de referencia de protocolo hace referencia a tres planos separados:

- **Plano del usuario:** proporciona al usuario transferencia de información, junto con el control asociado (por ej.: control de flujo, control de errores).
- **Plano de control:** realiza control de llamadas y funciones de control de conexión.
- **Plano de gestión:** incluye un plano de gestión, que realiza funciones de gestión relacionadas con el sistema como un todo y proporciona coordinación entre todos los planos, y la capa de gestión, que realiza funciones de gestión relacionadas con recursos y parámetros que residen en sus entidades de protocolo.

La Tabla A.6 destaca las funciones que realiza cada subcapa.